

私の講演は質問形式ですすんでいきます

<https://pollev.com/naoyaitoh668>



事前にアクセスをお願いします
名前は適当で結構です

2026年9月15日 臨床感染症学

症例から学ぶ

外科感染症

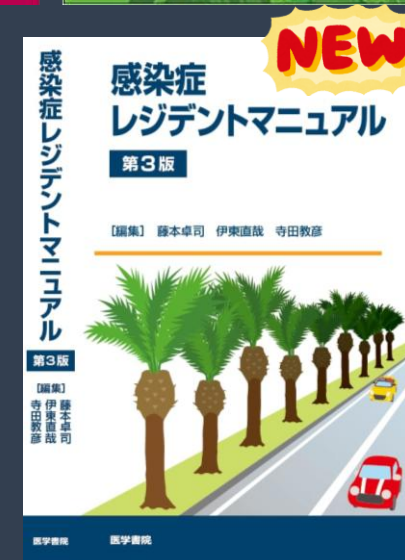
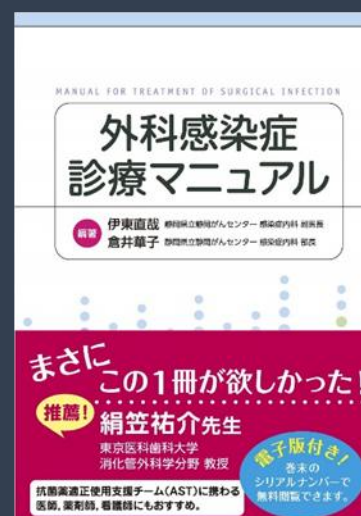
～術後発熱の診かた・考え方～

名古屋市立大学大学院医学研究科 感染症学分野
名古屋市立大学大学院医学研究科 臨床感染症学分野（寄附講座）
名古屋市立大学東部医療センター感染症内科

Naoya Itoh, MD, DTM&H, PhD

書籍：効率的に短時間で学んでもらいたい

主なもの



改定作業中



術後の自然経過を知る

+

所見を大切にする

+

正しいアプローチ法で考える

外科患者の発熱の診断は市中セッティングよりも簡単！

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

術後患者の発熱と多くの因子



多くの因子が関与し複雑



術後の発熱

≠

SSI (Surgical Site Infection)

日本の三次医療施設のIDコンサルテーション

Hospital departments	No. of patients
Surgery	102 (20.1%)
Respiratory	41 (8.1%)
Plastic surgery	35 (6.7%)
Orthopedic surgery	34 (6.7%)
Emergency Medicine	32 (6.3%)
Cardiovascular surgery	32 (6.3%)
Neurology	29 (5.7%)
Gastroenterology	28 (5.5%)
Hematology	26 (5.1%)
Nephrology	24 (4.7%)
Dermatology	22 (4.3%)
Gynecology	21 (4.1%)
Neurosurgery	20 (3.9%)
Cardiology	13 (2.6%)
Diabetes and endocrinology	13 (2.6%)
Rheumatology	11 (2.2%)
Psychiatry	11 (2.2%)
ENT	7 (1.4%)
Others	7 (1.4%)
Total	508 (100%)

Variables	No. of patients
Intra-abdominal infections	81 (16.0%)
Respiratory infections	62 (12.2%)
Skin and soft tissue infections	59 (11.6%)
Genitourinary infections	48 (9.4%)
Bone/Joint infections	46 (9.1%)
Non-infectious diseases	37 (7.5%)
Bacteremia	31 (6.1%)
Infection control	28 (5.5%)
Cardiovascular infections	20 (3.9%)
CNS infections	18 (3.5%)
CRBSI	15 (3.0%)
Hepatobiliary tract infections	15 (3.0%)
Surgical antimicrobial prophylaxis	9 (1.7%)
Febrile neutropenia	8 (1.6%)
HEENT infections	7 (1.3%)
Unknown	5 (0.9%)
Others	19 (3.7%)
Total	508 (100%)

外科系のコンサルが多い

BMC Health Serv Res. 2018 Dec 19;18(1):983.



静岡がんのIDコンサルテーション

Department and clinical section	Patients <i>n</i> (%)
Internal medicine	314 (40.5)
Gastroenterology	158 (20.4)
Respiratory medicine	60 (7.7)
Hematology	36 (4.6)
Endoscopy	18 (2.3)
Palliative medicine	16 (2.1)
Radiology	16 (2.1)
Other ^a	10 (1.3)
Surgery	462 (59.5)
Hepato-biliary-pancreatic surgery	153 (20.9)
Gynecology	76 (9.7)
Colorectal surgery	47 (6.1)
Gastric surgery	46 (5.7)
Head and neck surgery	26 (3.4)
Urology	22 (2.8)
Breast surgery	22 (2.7)
Thoracic surgery	16 (2.1)
Neurosurgery	16 (1.9)
Orthopedic surgery	11 (1.3)
Other ^b	27 (3.4)

Final diagnosis	Patients <i>n</i> (%)
Infectious conditions	433 (91.4)
Hepatobiliary tract infections	97 (20.5)
Respiratory infections	89 (18.8)
Intra-abdominal infections ^a	71 (15.0)
Genitourinary infections	48 (10.1)
Skin and soft tissue infections	38 (8.0)
CRBSI ^b	32 (6.8)
Bone and joint infections	14 (3.0)
Gastrointestinal infection	12 (2.5)
Febrile neutropenia	8 (1.7)
Deep neck infections	7 (1.5)
CNS ^c infections	6 (1.3)
Cardiovascular infections	3 (0.6)
Other	8 (1.7)
Non-infectious conditions	40 (8.4)
Cancer-associated ^d	16 (3.4)
Other	24 (5.1)
Unknown	1 (0.2)



静岡県立
静岡がんセンター
Shizuoka Cancer Center

やはり外科系のコンサルが多い

BMC Health Serv Res 20, 500 (2020).

静がんに入院中の外科患者のコンサルテーション

Table 1 Characteristics of the infectious disease consultations from surgical departments

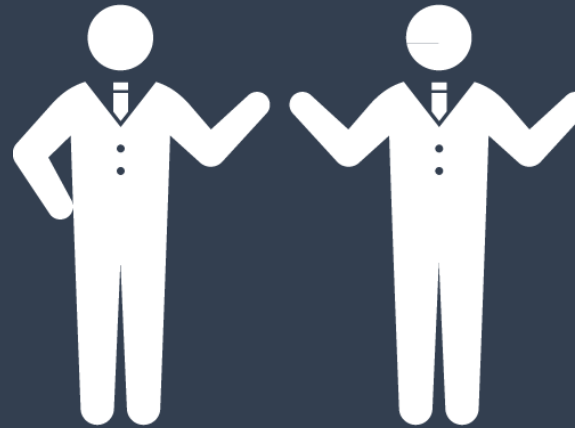
Variable	No. (%) of patients <i>n</i> = 151
Requesting surgical department	
Colon and rectal surgery	29 (19)
Gastric surgery	24 (16)
Gynecology	24 (16)
Hepato-biliary-pancreatic surgery	22 (15)
Thoracic surgery	12 (8)
Esophageal surgery	10 (7)
Head and neck surgery	8 (5)
Neurosurgery	8 (5)
Other departments	14 (9)
Consultation phase	
Preoperative day	33 (22)
Day of surgery	5 (3)
Postoperative day	113 (75)

Table 2 Initial reasons for infectious disease consultations

Variable	No. (%) of patients <i>n</i> = 151
Diagnosis and management	
Fever or elevated inflammatory markers of unknown etiology	37 (25)
Positive blood culture	18 (12)
Suspicion of tuberculosis	8 (5)
Isolation of opportunistic or multidrug-resistant pathogens	4 (3)
Others	14 (9)
Management of established infections	
Surgical site infection	19 (13)
Respiratory infection	10 (7)
Urinary infection	8 (5)
Perforation peritonitis	8 (5)
Other infections	21 (14)
Surgical antimicrobial prophylaxis	4 (3)

一件ご相談
いいですか？

承知致しました



外科からのコンサルテーションで
最も多い紹介理由

感染症内科医と外科医は良きビジネスパートナー



今日のスケジュール

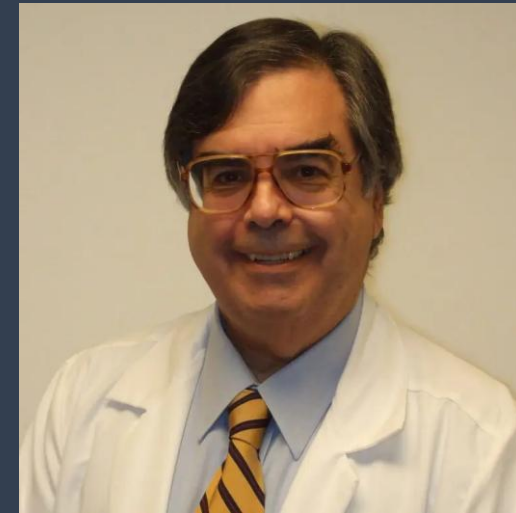
- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

術後体温 $\geq 38^{\circ}\text{C}$

発熱の程度 → 原因との関連なし

BT $\geq 41.1^{\circ}\text{C}$ の際には

悪性高熱症
視床下部の体温調節障害
薬剤熱



Burke A. Cunha, MD

などを考える。

BT ≤ 38.9°C

感染症・非感染症どちらも原因となる。

[非感染症]

心筋梗塞 肺塞栓 急性膵炎
消化管出血 静脈炎

[感染症]

CRBSI 創部のSSI CDI

術後の発熱もCunhaスパイラル

bleed, uncomplicated phlebitis; infectious causes include catheter-associated bacteriuria, uncomplicated wound infections, and *Clostridium difficile* antibiotic-associated diarrhea. Patients with temperatures $\leq 102^{\circ}\text{F}$ (38.9°C) effectively remove these disorders from diagnostic consideration [2, 5, 6].

2. Cunha BA, Shea KW (1996) Fever in the intensive care unit. *Infect Dis Clin North Am* 10: 185–209
3. Stumacher RJ (1998) Fever in the ICU. *Infect Dis Pract* 20: 89–92
4. O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG et al (1998) Practice guidelines for evaluating new fever in critically ill adult patients. *Clin Infect Dis* 26: 1041–1059
5. Cunha BA (1996) The clinical significance of fever patterns. *Infect Dis Clin North Am* 10: 33–44
6. Cunha BA (1998) Fever in the critical care unit. In: Cunha BA (ed) *Infectious diseases in critical care medicine*. Marcel Dekker, New York, pp 1–15



報告によって差はあるが・・・

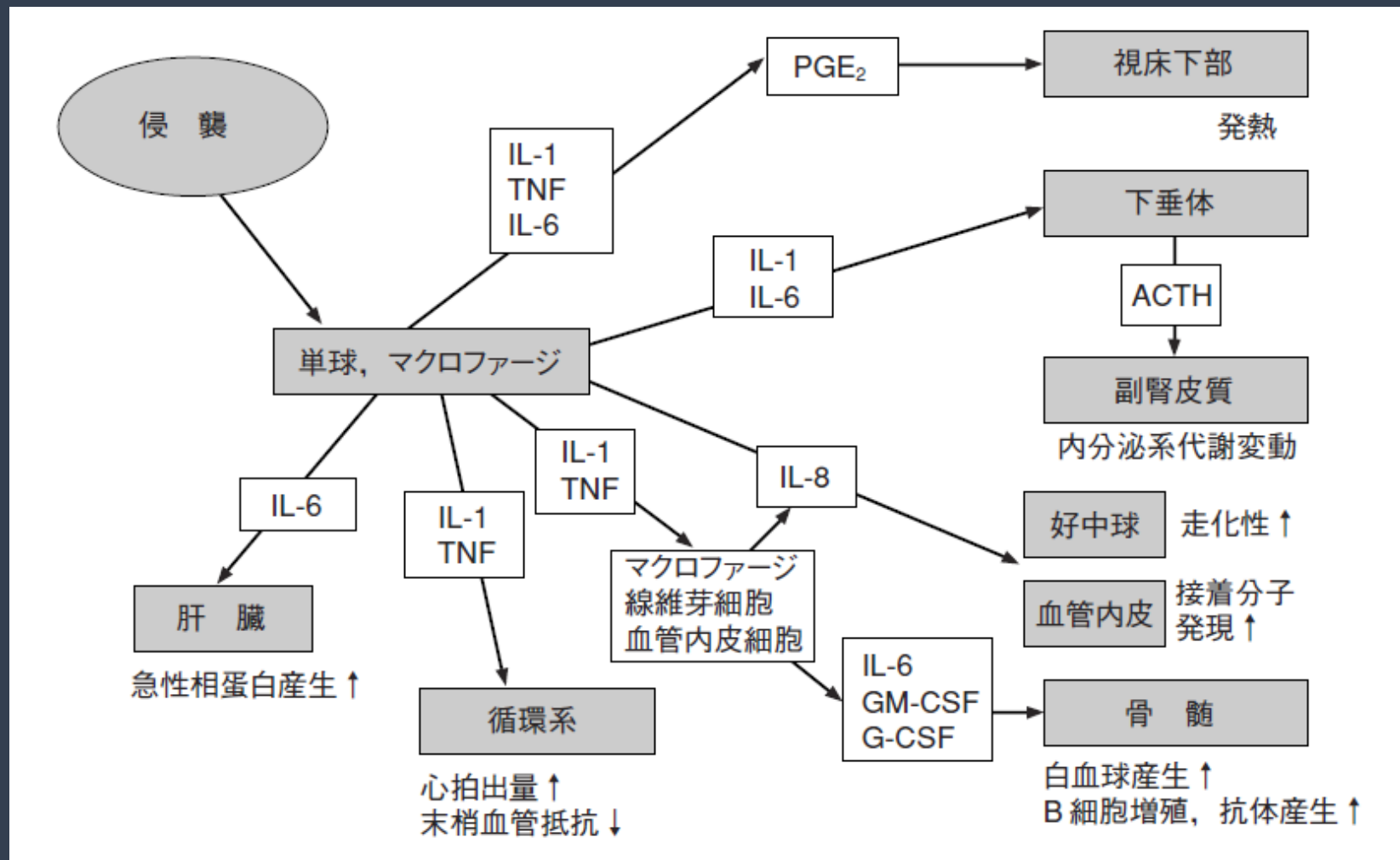
術後24時間

27-**58**%

術後期間全体

12-**91**%

術後の発熱のメカニズム



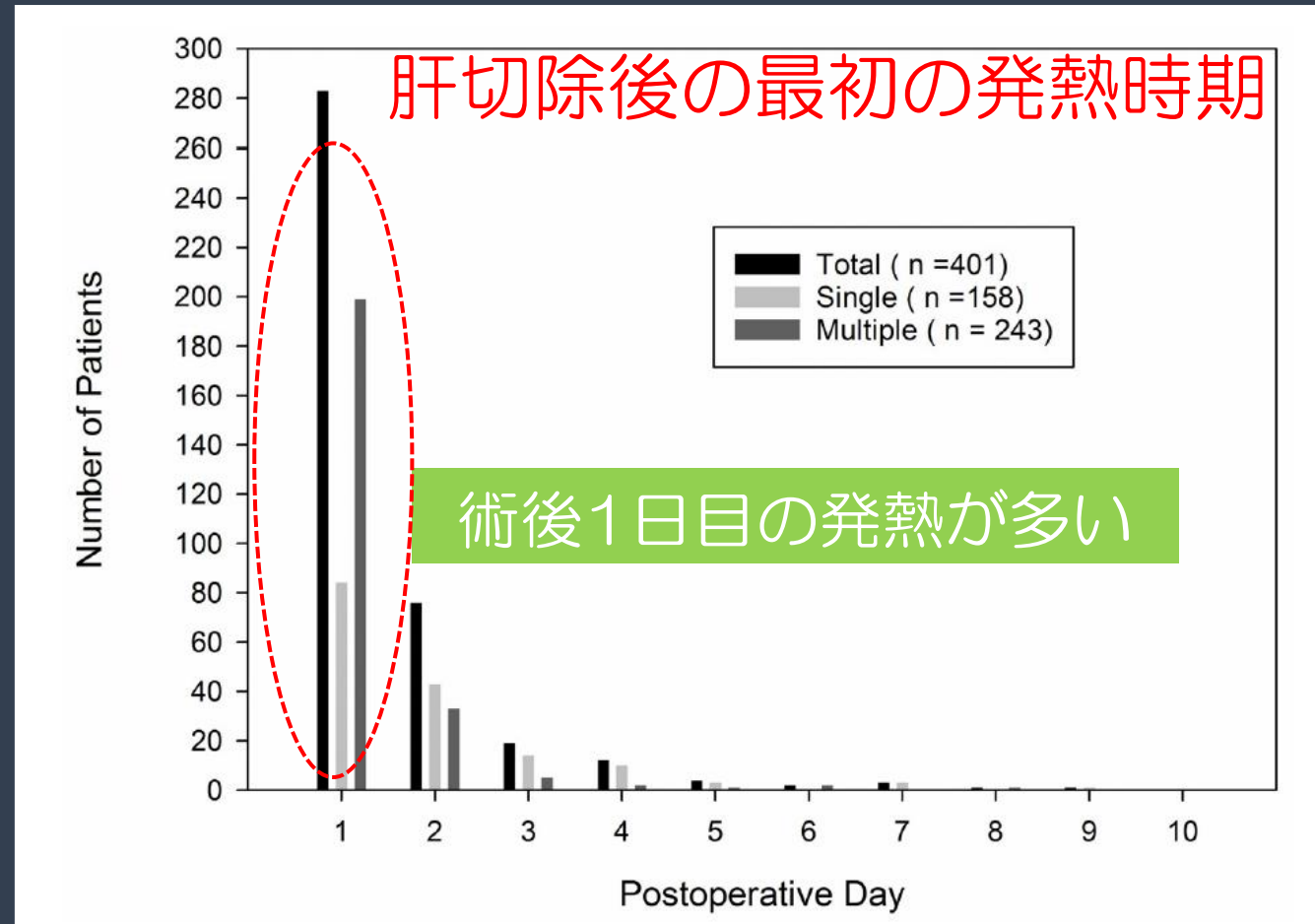
術後 1 日目の発熱の80%

 24時間以内に自然に解熱

術後の発熱は通常2-3日以内に解熱

肝切除後の術後発熱

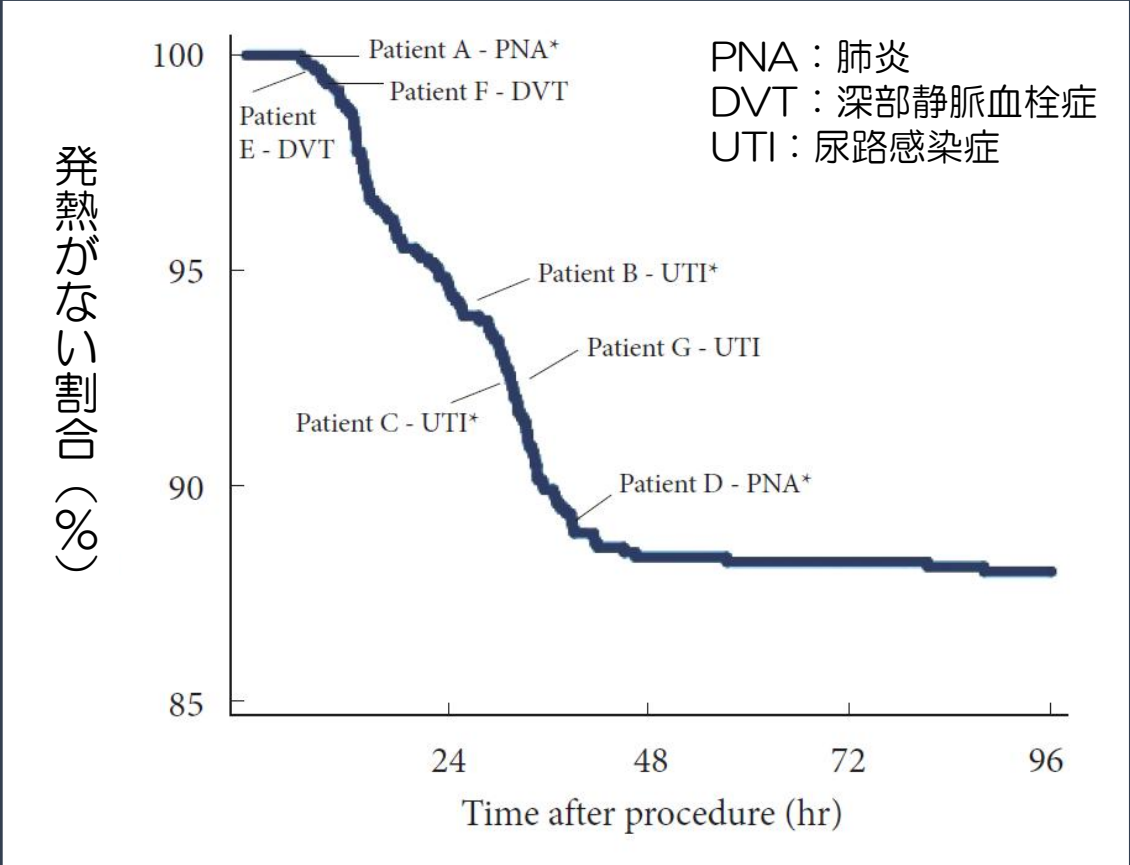
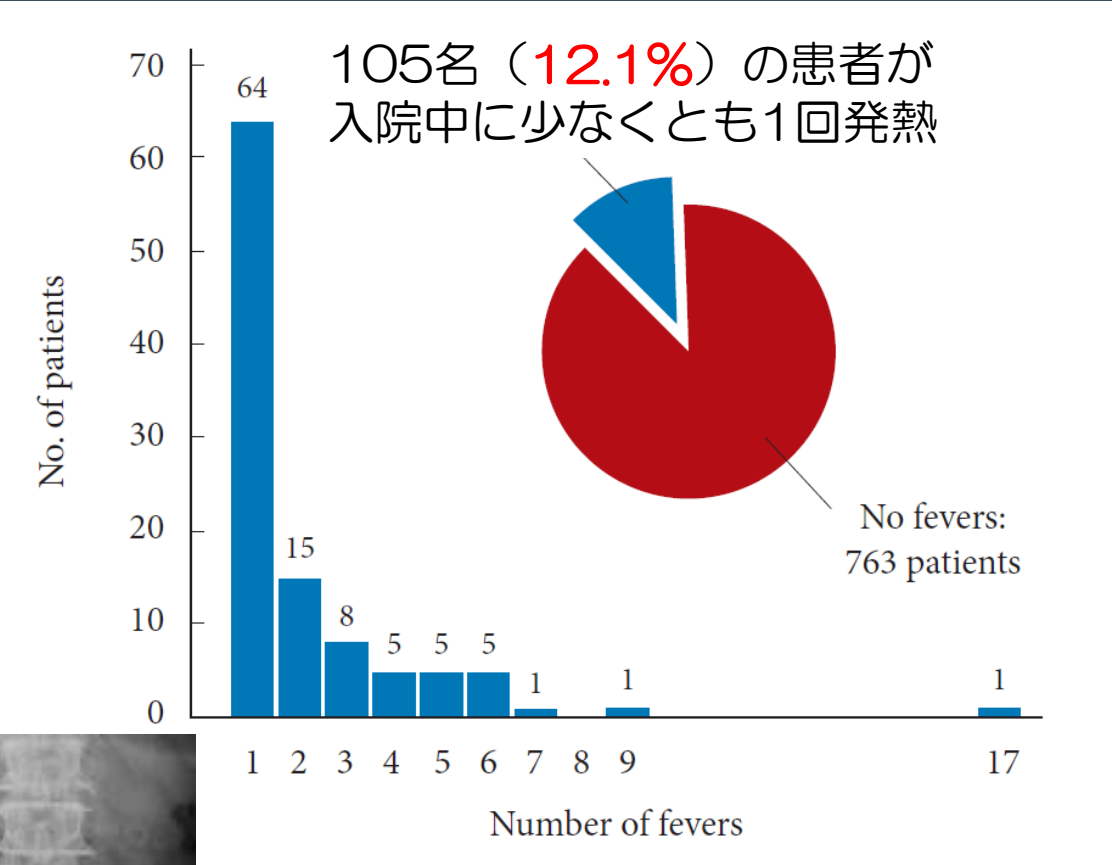
2015年1月～2019年12月 @台湾・台北市の台北退役軍人総合病院。肝切除術を受けた797人



Multiple：初回の発熱後に異なる日に少なくとも1回発熱

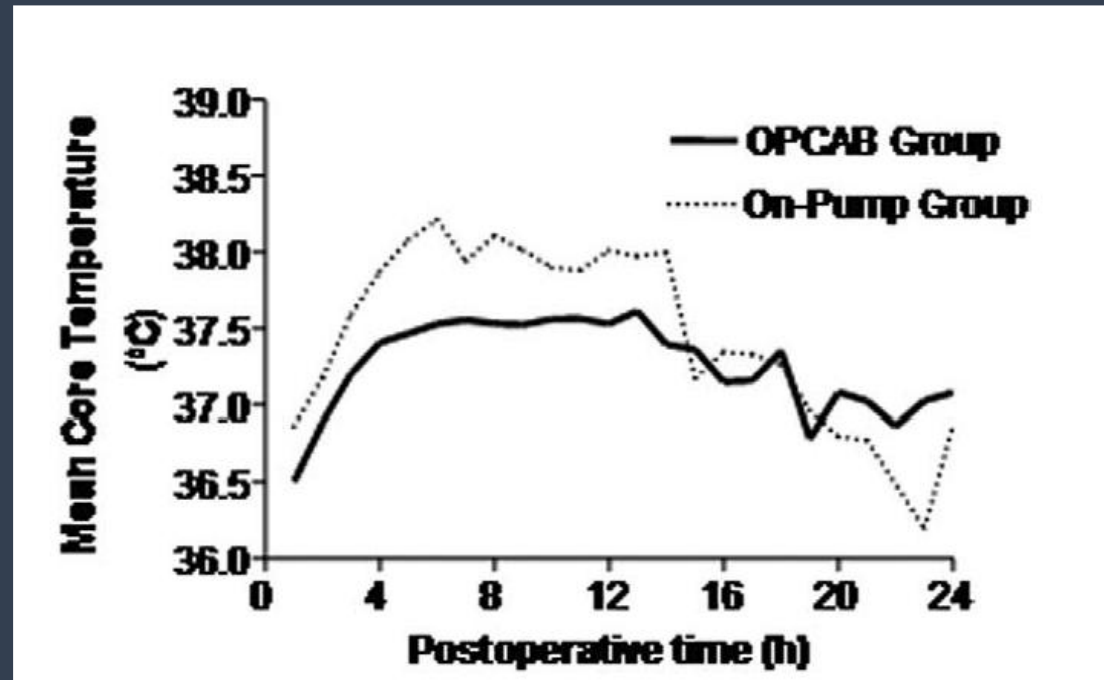
腰椎固定術後の発熱の発生率

2005年～2016年@Rush University Medical Center。腰椎固定術を受けた患者868人。



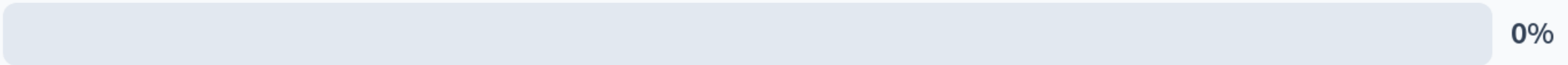
発熱の43.8%は術後24時間以内。
53.3%は術後24～48時間、48時間以降は2.9%

オフポンプ vs オンポンプにおける 冠動脈バイパス手術後の発熱

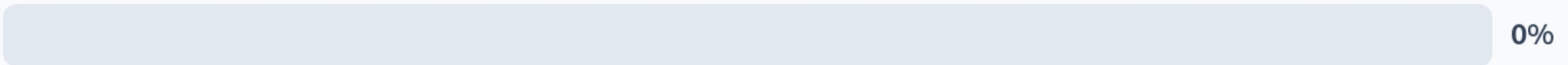


どちらのほうが発熱エピソードが多い？

腹腔鏡下胆嚢摘出術



開腹胆嚢摘出術



手術の侵襲性による違い 胆嚢摘出術

腹腔鏡下胆嚢摘出術 > 開腹胆嚢摘出術

術後の発熱のエピソードが**少ない**

J R Coll Surg Edinb. 1995 Apr;40(2):116-8.

術後患者の発熱の原因と診断アプローチ

① 発症時期

② 感染症？ or 非感染症？

ポイント

術後患者の発熱の発症時期

- ① 手術～術後48時間
- ② 術後2～7日
- ③ 術後1～4週
- ④ 術後1ヶ月以上

時期によって
原因が異なる

重要!

術後患者の発熱の発症時期

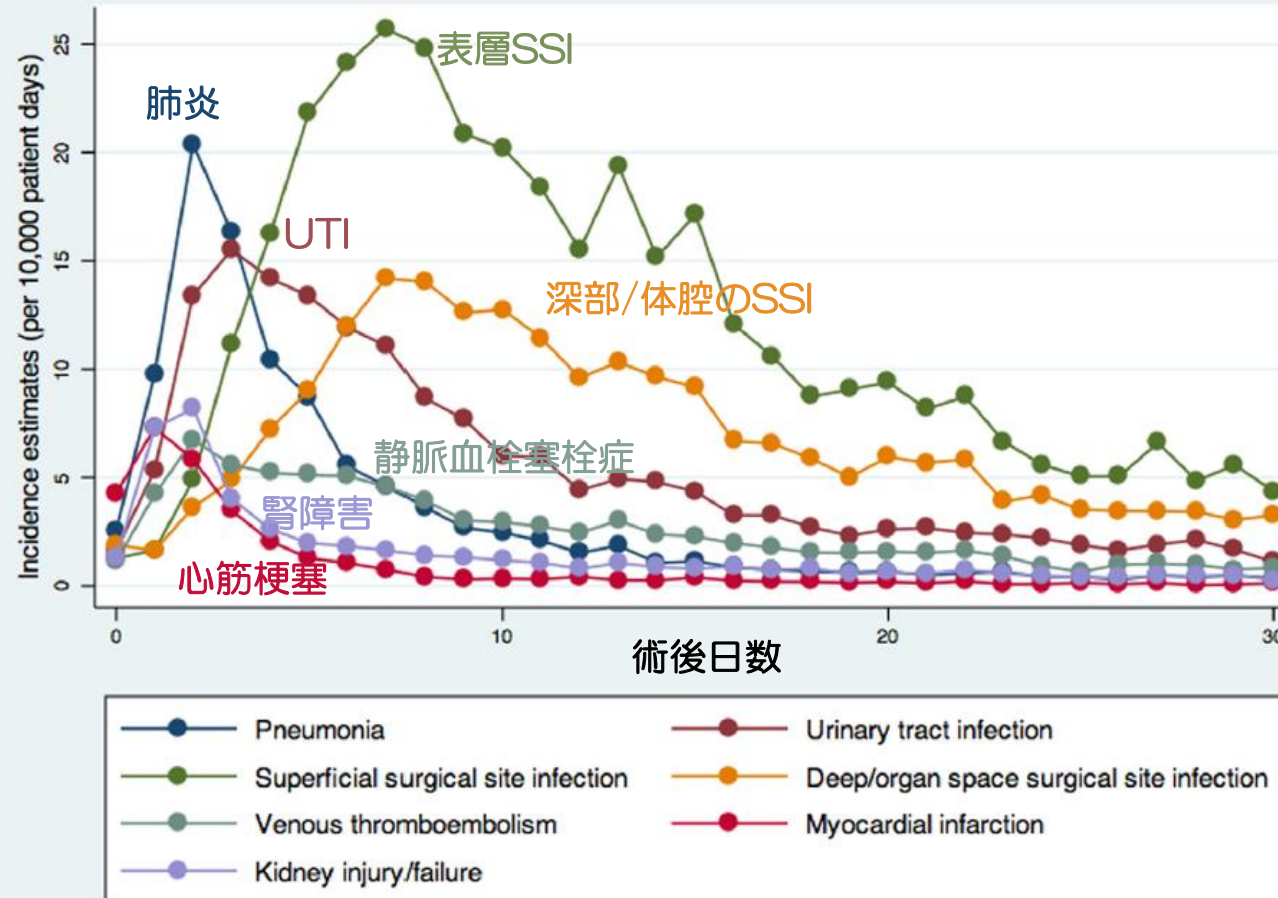
術後早期 → 術後晚期

感染症の頻度は 高くなっていく

Clin Infect Dis. 1998 May;26(5):1042-59.

術後患者の合併症の発症時期と病因

2005年～2011年、予定入院手術を受けた一般外科・血管外科の患者コホート
51,173/614,525人（9.88%）が30日間で指標合併症を発症



【最も多い合併症】

- POD 0：心筋梗塞
- POD 1,2：肺炎、UTI
- POD 4：表層SSI
- POD 5～30：
表層SSI + 深部・臓器体腔SSI

感染症か？それとも非感染症か？よくみる原因

感染症

SSI 肺炎（人工呼吸器関連/誤嚥性肺炎）
尿路感染（通常CAUTI） CRBSI 抗菌薬関連下痢症
副鼻腔炎 唾液腺炎 腹腔内膿瘍 髄膜炎 無石性胆嚢炎
輸血関連ウイルス感染症 デバイス感染（整形デバイス、血管内デバイス）
骨髄炎 感染性心内膜炎

非感染症

感染のない手術部位の炎症：血腫 縫合反応
血栓症：深部静脈血栓症 肺塞栓症（血栓or脂肪塞栓）
炎症性：結晶性関節炎 痛風/偽痛風 膵炎
血管：脳梗塞/脳出血 くも膜下出血 心筋梗塞 腸管虚血/梗塞
その他：薬剤性 薬物/アルコール離脱 輸血副作用 移植拒絶
甲状腺機能亢進症 副腎不全 腫瘍熱

術後患者の発熱の原因となる5Ws

	原因
Wind	肺炎
Water	尿路感染
Wound	創部感染
Walking	深部静脈血栓症/血栓性静脈炎
Wander drug	薬剤熱

Emerg Med Clin North Am. 2013 Nov;31(4):1045-58.
J Surg Educ. 2015 May-Jun;72(3):430-7.

術後患者の発熱の発症時期と病因

● 術後の発熱のタイミング【感染症】

手術～48時間	2～7日
術後縫合不全 (major leak) 肺炎 (誤嚥性肺炎) トキシックショック症候群 壊死性軟部組織感染症 (A群レンサ球菌, <i>Clostridium perfringens</i>) 術前から存在していた感染症	尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) 静脈炎/血栓性静脈炎, CRBSI* ² 表層のSSI* ³ 無石性胆嚢炎
1～4週	1カ月以上
尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) CRBSI* ² CDI* ⁴ SSI* ³ (表層・深部, 人工物関連) 副鼻腔炎 唾液腺炎	SSI* ³ (人工物関連) 輸血関連ウイルス 感染症 (ウイルス性肝炎, HIV) 骨髓炎 (整形外科術後) 遅延性蜂窩織炎 (手術後のリンパ浮腫による) 感染性心内膜炎 リンパ嚢胞感染 (骨盤内リンパ節郭清後)

● 術後の発熱のタイミング【非感染症】

分 類	手術～48時間	2～7日
併存症	甲状腺機能亢進症 褐色細胞腫	痛風/偽痛風 甲状腺機能亢進症 副腎不全
炎症性	縫合反応	縫合反応 脾 炎 無菌性髄膜炎 (脳外科術後)
手術による合併症	血 腫 漿液腫	

分 類	手術～48時間	2～7日
血 管	心筋梗塞 脳梗塞/脳出血 脂肪塞栓 虚血による組織の壊死	心筋梗塞 深部静脈血栓症/肺塞栓 脂肪塞栓
免 疫	手術侵襲 輸血副作用	
中毒性	薬剤熱 アルコール離脱 悪性高熱症	薬剤熱 アルコール離脱
分 類	1～4週	1カ月以上
併存症		
炎症性		
手術による合併症		
血 管	深部静脈血栓症/肺塞栓	
免 疫		
中毒性	薬剤熱	

時期と病因で大別する！

無気肺も発熱の
原因になります？



無気肺は発熱の原因になる？

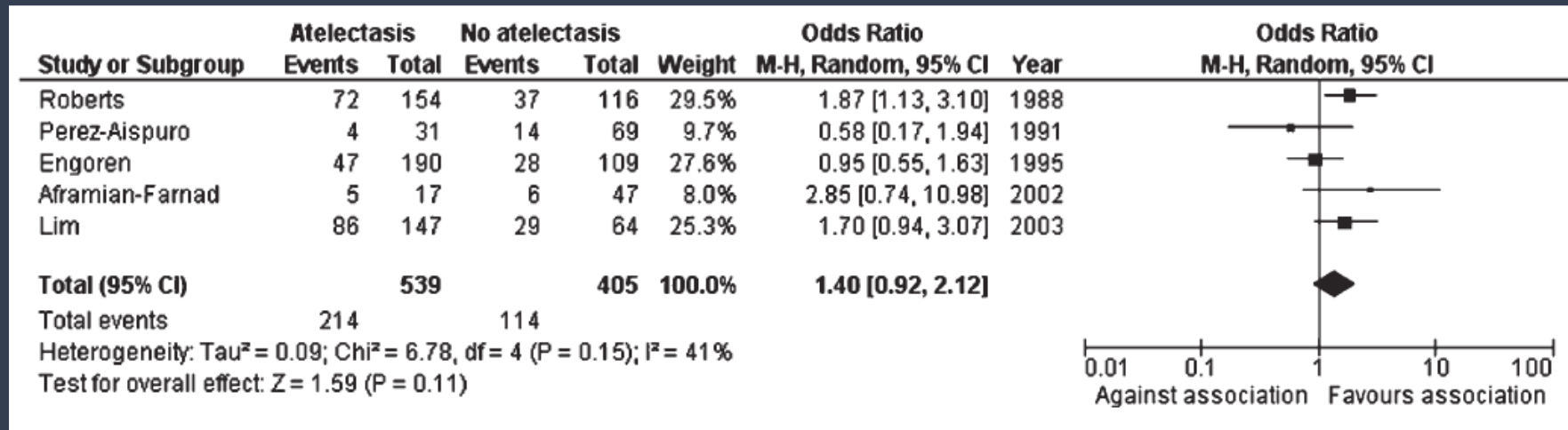
ならない

0%

なる

0%

無気肺は発熱の原因になるか？

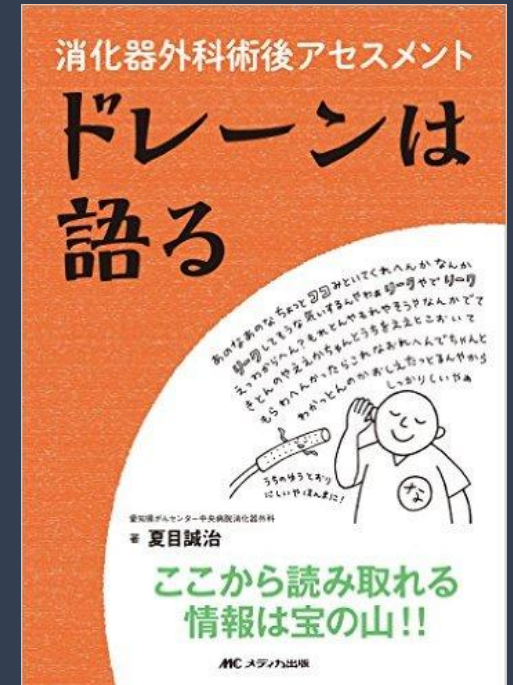


無気肺は発熱の原因ではない

Chest. 2011 Aug;140(2):418-24.

術後の発熱のワークアップ 重要ポイント

- ① 発熱の発症時期
- ② 術前の経過
- ③ 手術について
(緊急手術？予定手術？術式は？術中の合併症は？)
- ④ 術後経過
- ⑤ 既往歴と現在のプロブレム
- ⑥ デバイス
(デバイスの種類は？挿入時期は？)
- ⑦ 創部の状態
(発赤は？熱感は？圧痛は？膿の排出は？)
- ⑧ ドレーン (性状は？量は？)
- ⑨ 喀痰の量・質・吸引の回数
- ⑩ 下痢の量・質・回数



ドレンチューブを確認しよう：臍液瘻

どちらが**感染臍液瘻**でしょうか？



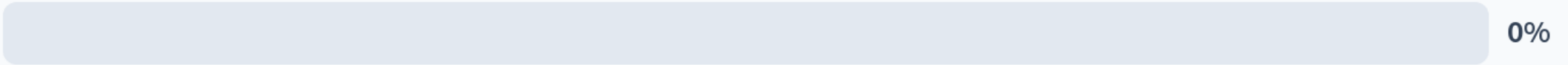
①



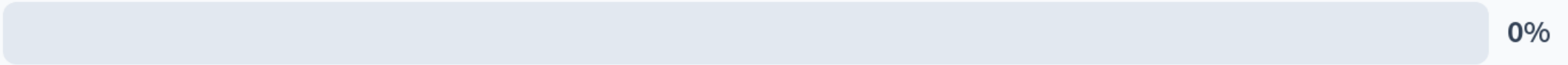
②

どちらが感染腓液瘻でしょうか？

①



②



ドレンチューブを確認しよう：臍液瘻

どちらが**感染臍液瘻**でしょうか？



臍液瘻
(ワインレッド)



感染臍液瘻

ドレーンチューブを確認しよう：胆汁瘻

どちらが**感染胆汁瘻**でしょうか？



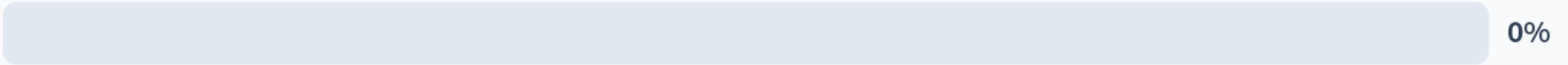
①



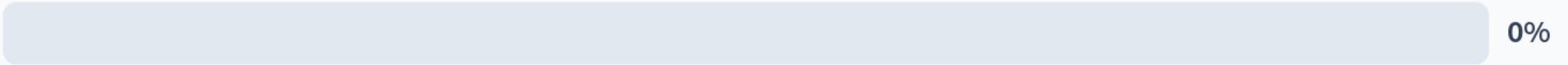
②

どちらが感染胆汁瘻でしょうか？

①



②



ドレンチューブを確認しよう：胆汁瘻

どちらが**感染胆汁瘻**でしょうか？



胆汁瘻

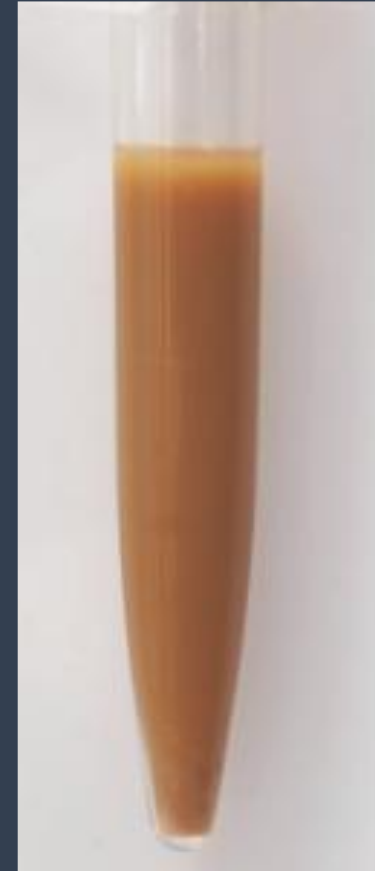


感染胆汁瘻

どっちが膿瘍？



①

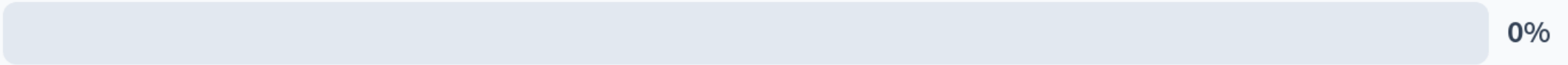


②

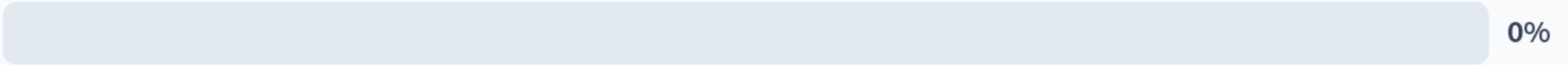
消化器外科ナーシング 22(1): 4 -46 2017

どちらが膿瘍でしょうか？

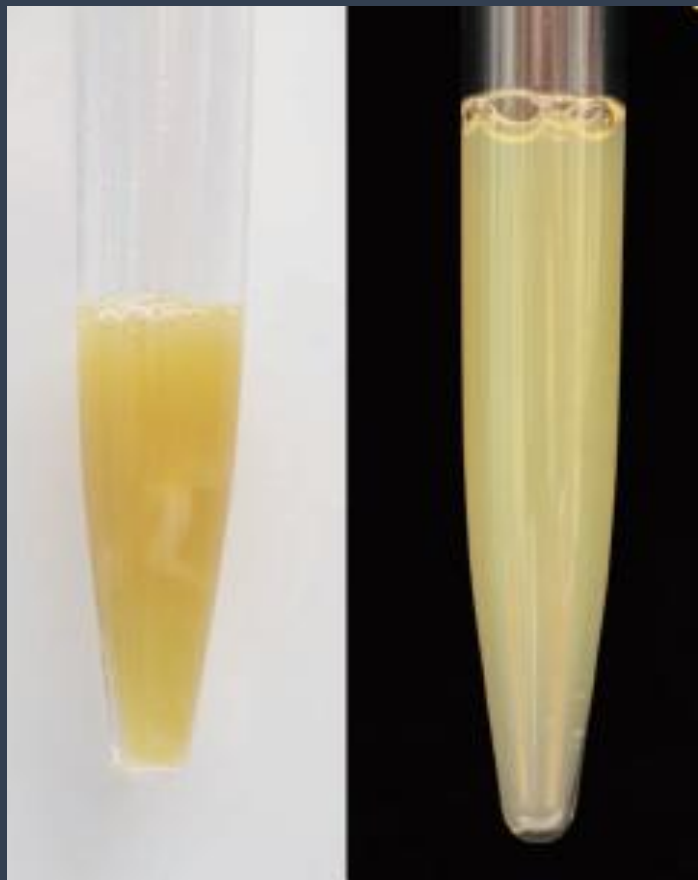
①



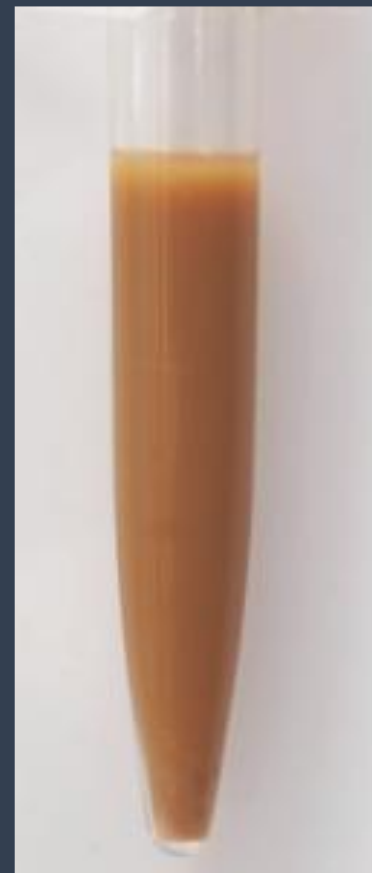
②



どっちが膿瘍？



乳び瘻



膿瘍

消化器外科ナーシング 22(1): 4 -46 2017

術後患者の発熱を評価する際に、以下の中で最も重要でない項目はどれか

発熱の発症時期

0%

手術内容・侵襲度

0%

CRP値

0%

創部・ドレーンの性状

0%

留置デバイスの有無

0%

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

非感染症 >> 感染症

手術後48時間以内の発熱の多くは「手術の影響」

➡ ワークアップ不要

ただし！バイタルに異常がある場合は要精査！

例：major leak, 肺炎（挿管・抜管時にトラブル）

など

術後患者の発熱の発症時期と病因

● 術後の発熱のタイミング【感染症】

手術～48時間	2～7日
術後縫合不全 (major leak) 肺炎 (誤嚥性肺炎) トキシックショック症候群 壊死性軟部組織感染症 (A群レンサ球菌, <i>Clostridium perfringens</i>) 術前から存在していた感染症	尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) 静脈炎/血栓性静脈炎, CRBSI* ² 表層のSSI* ³ 無石性胆嚢炎
1～4週	1カ月以上
尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) CRBSI* ² CDI* ⁴ SSI* ³ (表層・深部, 人工物関連) 副鼻腔炎 唾液腺炎	SSI* ³ (人工物関連) 輸血関連ウイルス 感染症 (ウイルス性肝炎, HIV) 骨髓炎 (整形外科術後) 遅延性蜂窩織炎 (手術後のリンパ浮腫による) 感染性心内膜炎 リンパ嚢胞感染 (骨盤内リンパ節郭清後)

● 術後の発熱のタイミング【非感染症】

分 類	手術～48時間	2～7日
併存症	甲状腺機能亢進症 褐色細胞腫	痛風/偽痛風 甲状腺機能亢進症 副腎不全
炎症性	縫合反応	縫合反応 瘻 炎 無菌性髄膜炎 (脳外科術後)
手術による合併症	血 腫 漿液腫	

分 類	手術～48時間	2～7日
血 管	心筋梗塞 脳梗塞/脳出血 脂肪塞栓 虚血による組織の壊死	心筋梗塞 深部静脈血栓症/肺塞栓 脂肪塞栓
免 疫	手術侵襲 輸血副作用	
中毒性	薬剤熱 アルコール離脱 悪性高熱症	薬剤熱 アルコール離脱
分 類	1～4週	1カ月以上
併存症		
炎症性		
手術による合併症		
血 管	深部静脈血栓症/肺塞栓	
免 疫		
中毒性	薬剤熱	

手術～術後48時間の発熱

感染症

症例 47歳、女性

主訴：発熱、嘔吐、下痢。

現病歴：左乳がんに対して胸筋温存乳房切除術、センチネルリンパ節生検2日に発熱、嘔吐、下痢が出現した。血圧：70/40 mmHg、脈拍 120回/分、呼吸回数 30回/分、体温 38.6℃、SpO2 96%(室内気)。

創部ドレーン排液の性状および創部の局所所見から創部感染を疑う所見は認めなかった。全身に紅斑あり。 既往歴：特記事項なし。



診断は？

表層のSSI

0%

リケッチア症

0%

細菌性腸炎

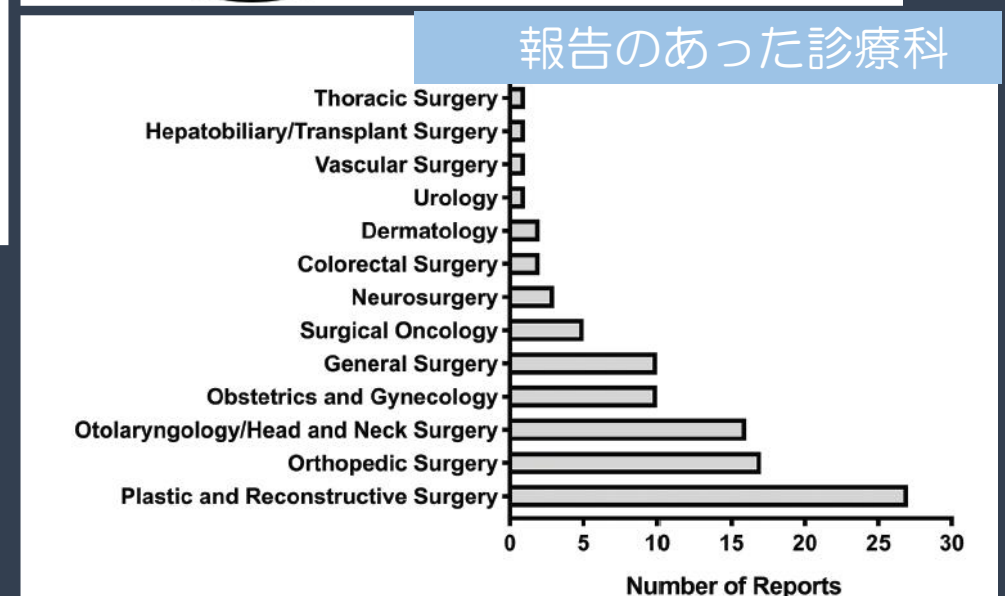
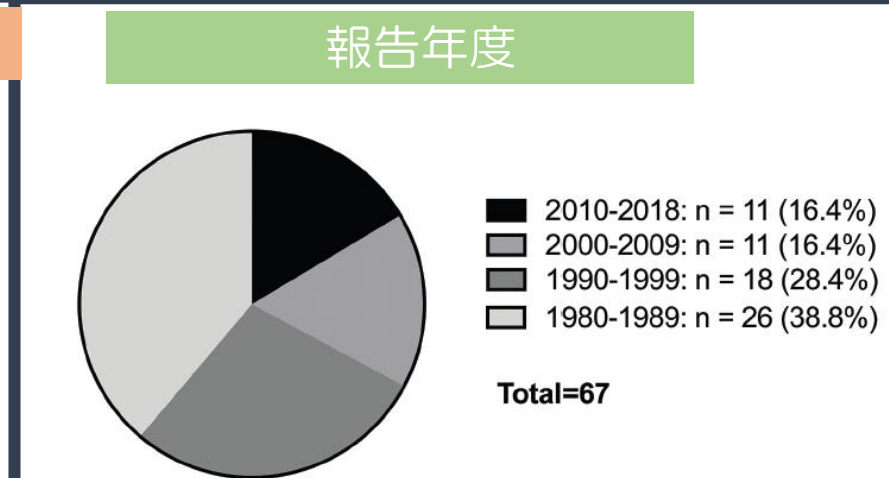
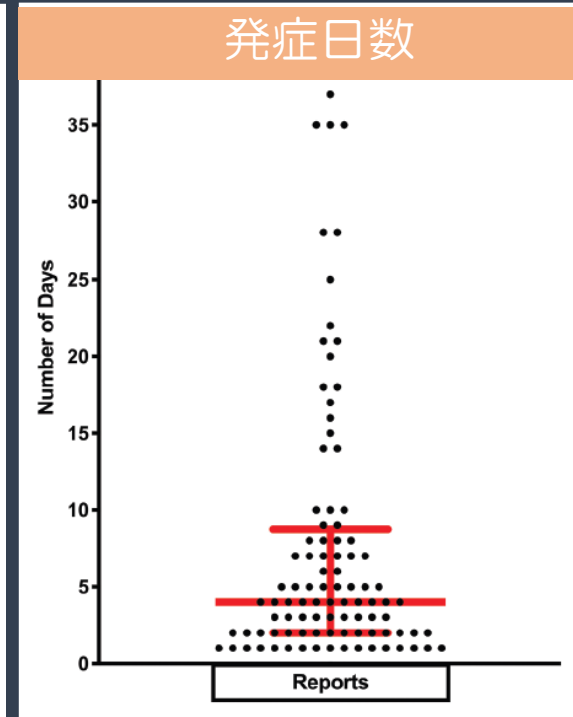
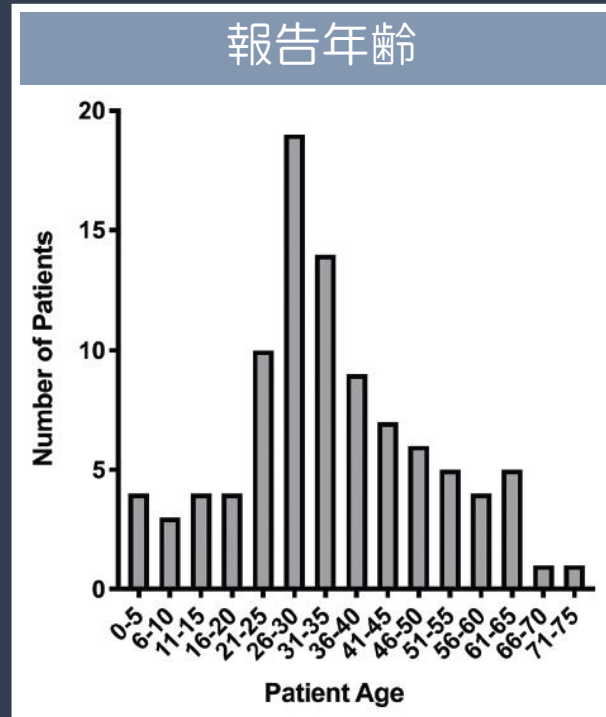
0%

TSS

0%

術後TSSのシステマティックレビュー

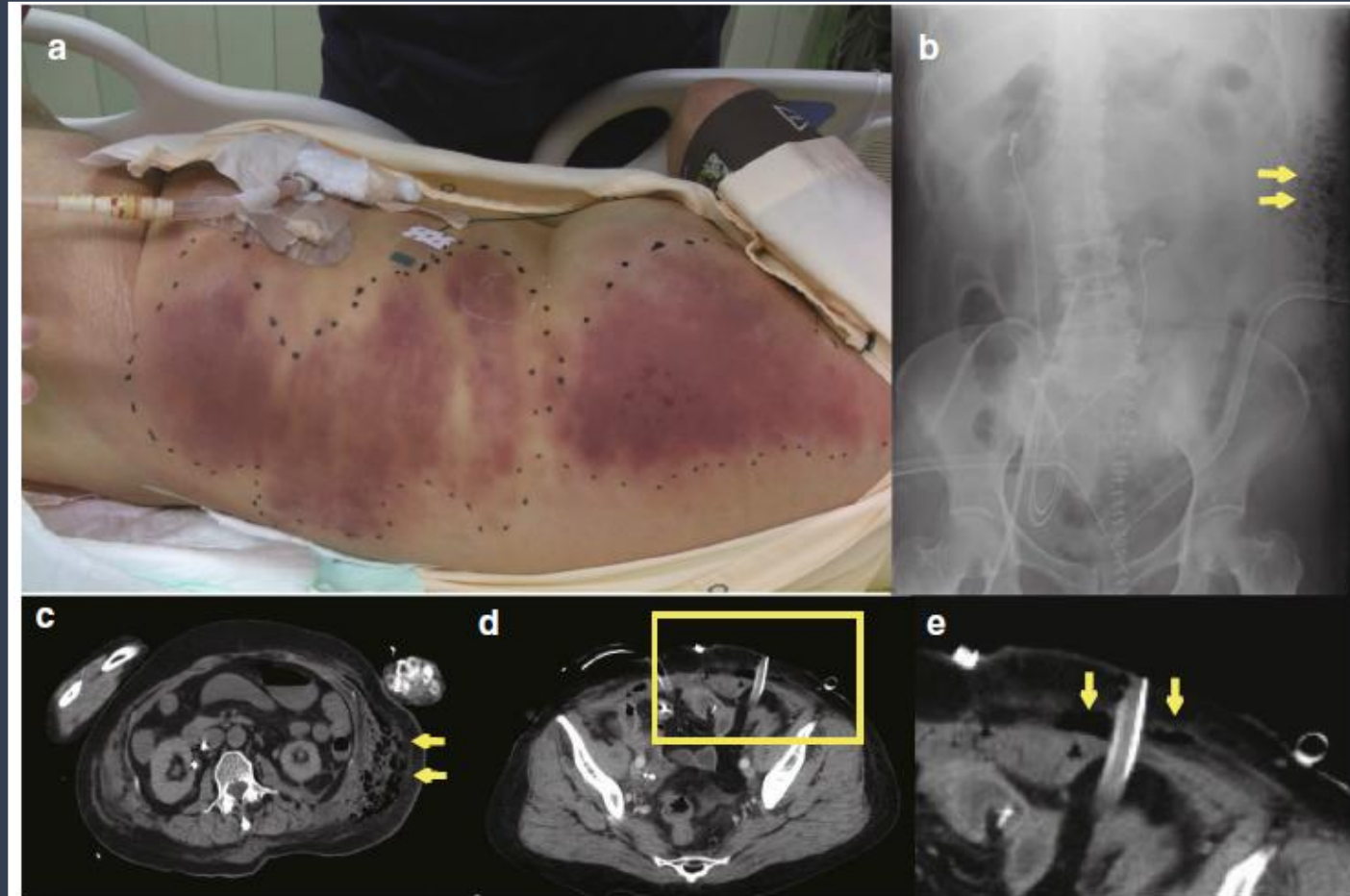
1978年～2018年の文献のシステマティックレビュー。96人の患者を記述した67件の報告。



- ほとんどの患者は21歳から40歳。
- TSS発症または入院までの中央値4日。
- 形成外科、整形外科からの報告が多い。

*C. perfringens*による術後のガス壊疽

65歳女性。膀胱全摘術後16時間後にショック状態。



C. perfringensによる術後のガス壊疽の報告

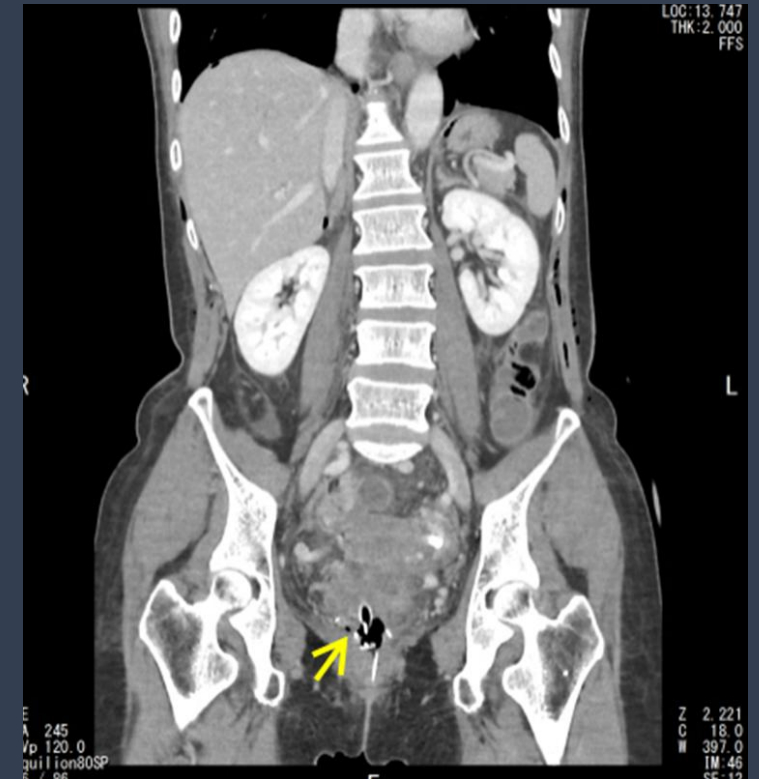
Table 1 Summary of articles included in literature review

Author, year	Patient details	Operation	Time post-op before presentation	Infection source	Intervention	Outcome
Bätge B, 1992 ⁶	61-year-old man; PMH T1DM, previous MI, TB, pancreatic Ca	Modified Whipple procedure	11 days	Multiple liver abscess	Intravenous antibiotics (cefotaxime, piperacillin and metronidazole) and US-guided and CT-guided drainage of abscesses	Discharged (no documented time length)
Halawa S, 2008 ¹¹	44-year-old woman, no documented PMH	Endometrial ablation	18 hours	Uterine	Laparotomy for hysterectomy	Discharged 5 days post-op
Mariona FG, 1980 ¹²	18-year-old woman; primigravida, no documented PMH	Caesarean section	18 hours	Uterine and tubo-ovarian	Intravenous antibiotics (penicillin and clindamycin) and laparotomy for washout and TAH-BSO	Discharged 23 days post-op
Mihaylov P, 2016 ¹³	50-year-old man; PMH ESRD from HTN and FSGS	Living-donor kidney transplantation	25 days	Transplanted kidney	Intravenous antibiotics (metronidazole)	Died 48 hours post-op
Qandeel H, 2012 ¹⁴	59-year-old man; PMH T2DM, previous ERCP for gallstone pancreatitis	Laparoscopic cholecystectomy	1 week	Collection in gallbladder fossa	Intravenous antibiotics (piperacillin, gentamicin, metronidazole) and laparotomy for washout	Developed persistent renal dysfunction post-op, underwent dialysis Developed haemothorax post-heparin infusion for dialysis Discharged 2 months post-op
Takazawa T, 2016 ⁵	65-year-old woman; PMH bladder Ca, previous TAH and right oophorectomy	Radical cystectomy with ileal conduit	16 hours	Necrotising fasciitis (chest and abdominal wall)	Intravenous antibiotics (clindamycin, vancomycin, imipenem) and fasciotomy	Died 38 days post-op

55歳、女性 主訴：発熱

- 直腸がんに対して腹腔鏡下定位前方切除術施行。
- 術後2日目より肛門ドレーンより便汁の流出あり。
- General：ややぐったり
- BT：38.3 BP：162/78 PR：100 SPO2：98 (RA)
- 腹部：平坦、軟、下腹部に圧痛あり

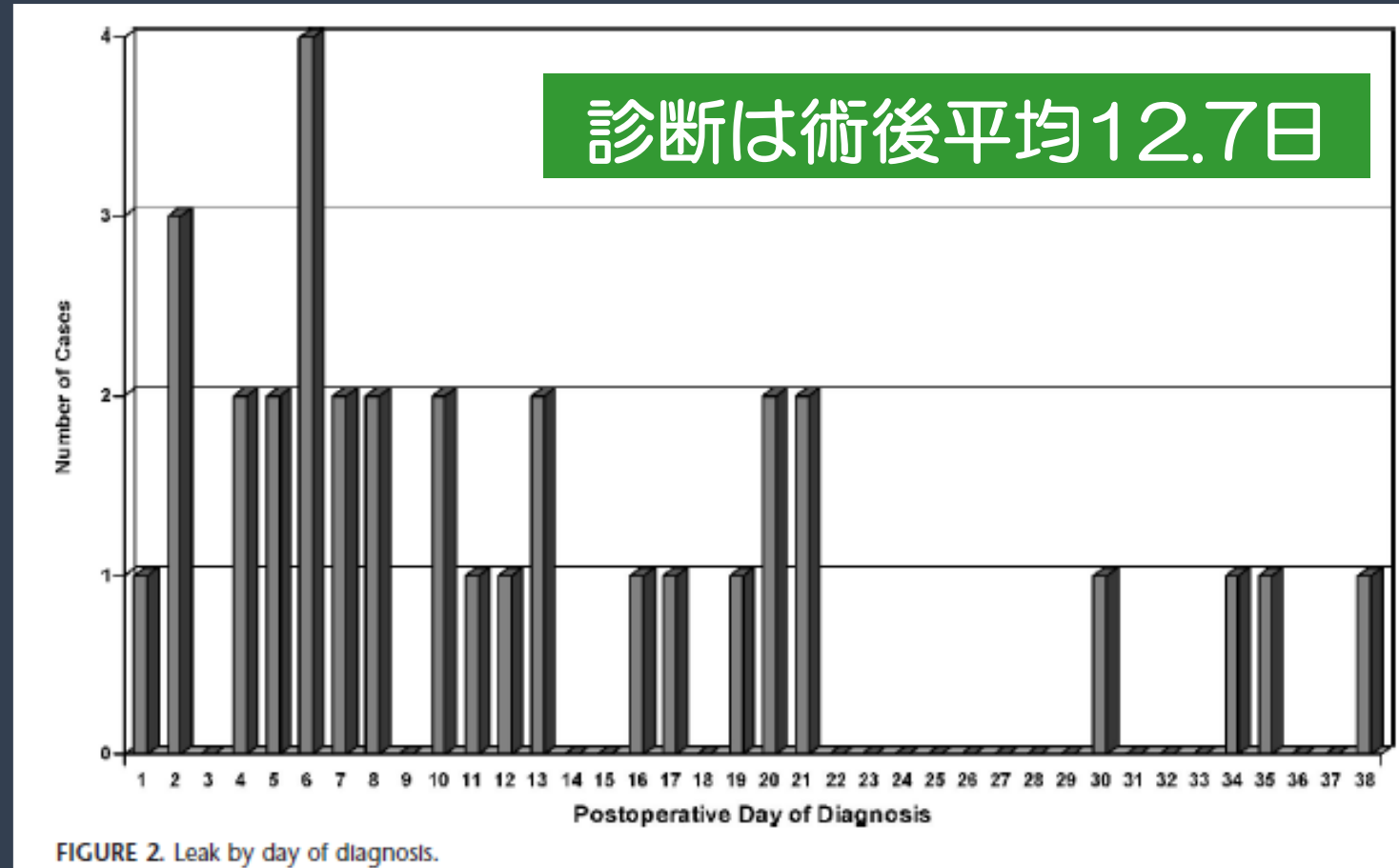
What's your diagnosis?



術後縫合不全 (**Major leak**)

腸管吻合後の縫合不全

1995年～2004年@バーモント大学の教育病院。
開腹手術、腸切除、吻合を受けた全患者1223人。縫合不全は33人(2.7%)。



手術～術後48時間の発熱

非感染症

- 発熱が遷延して気づかれる。
- ヘパリン、抗菌薬が2大原因。

Hospital Medicine Clinics. 2012 Oct;1(4):e457-470.

ヘパリンは本当に原因薬剤??

Table 1. Drugs Reported in the Literature to Cause Drug Fever

Category	Drug
Antimicrobials	Acyclovir, ¹⁰ amphotericin B, ⁷ aureomycin, ¹² declomycin, ¹² erythromycin, ⁷ furadantin, ¹² isoniazid, ⁴³⁻⁴⁵ minocycline, ⁵¹⁻⁵³ nitrofurantoin, ^{7,55} novobiocin, ¹² rifampin, ⁷ streptomycin, ^{12,65} terramycin, ^{12,a} tetracycline, ^{11,12} trimethoprim-sulfamethoxazole, ^{7,60} vancomycin ⁷⁰
Penicillins	Ampicillin, ¹¹ carbenicillin, ²⁰ cloxacillin, ²⁷ mezlocillin, ²⁰ nafcillin, ⁷ oxacillin, ¹¹ penicillin, ^{11,12} piperacillin, ^{7,20} staphcillin, ¹² ticarcillin ⁷
Cephalosporins	Cefazolin, ⁷ cefotaxime, ⁷ ceftazidime, ⁷ cephalixin, ⁷ cephalothin ^{11,a}
Antineoplastic agents	6-Mercaptopurine, ⁹ bleomycin, ¹⁷ chlorambucil, ²¹ cisplatin, ^{24,25} cytosine arabinoside, ²⁸ daunorubicin, ⁹ hydroxyurea, ³⁶⁻⁴¹ interferon, ⁹ L-asparaginase, ⁴⁶ procarbazine, ⁹ streptozocin, ⁶⁶ vincristine ⁷¹
Cardiovascular agents	Clofibrate, ²⁶ diltiazem, ²⁹ dobutamine, ^{30,31} furosemide, ³⁴ heparin, ³⁵ hydrochlorothiazide, ⁷ methyl dopa, ^{7,49,50} oxprenolol, ⁵⁷ procainamide, ⁵⁹ quinidine and quinine, ⁶⁰⁻⁶³ triameterene ⁶⁹
Immunosuppressants	Azathioprine, ¹³⁻¹⁶ everolimus, ³³ mycophenolate mofetil, ⁵⁴ sirolimus ⁶⁴
NSAIDs	Ibuprofen, ⁴² naproxen, ⁷ tolmetin ⁶⁸
Sympathomimetic and hallucinogenic agents	Amphetamine, ⁹ lysergic acid, ⁹ 3,4-methylene dioxymethamphetamine ⁴⁷
Anticonvulsants	Carbamazepine, ^{7,18,19} phenytoin ^{7,9}
Antidepressants	Doxepin, ³² nomifensine ^{56,a}
Other	Allopurinol, ⁷ cimetidine, ^{22,23} folate, ⁹ iodide, ⁹ mebendazole, ⁴⁸ metoclopramide, ⁹ piperazine adipate, ⁵⁸ propylthiouracil, ⁹ prostaglandin E ₂ , ⁹ ritodrine, ⁹ sulfasalazine, ⁶⁷ theophylline, ⁷ thyroxine ⁷

NSAIDs = nonsteroidal antiinflammatory drugs.

^aDiscontinued from the U.S. market.

ヘパリンによる発熱の報告は2例のみ

- 28歳女性、深部静脈血栓症に対してヘパリン投与中に発熱。
ヘパリン投与中止で解熱

Am J Med. 1992 Jan;92(1):107.

- 23歳女性、熱傷患者。ヘパリン投与中に発熱。
ヘパリン投与中止で解熱

J Burn Care Res. 2019 Aug 14;40(5):723-724.

Table 2. DRUGS IMPLICATED IN THE DEVELOPMENT OF FEVER

Common	Less Common	Rare
Atropine	Allopurinol	Salicylates (therapeutic doses)
Amphotericin B	Azathioprine	Corticosteroids
Asparaginase	Cimetidine	Aminoglycosides
Barbiturates	Hydralazine	Macrolides
Bleomycin	Iodides	Tetracyclines
Methyldopa	Isoniazid	Clindamycin
Penicillins	Rifampin	Chloramphenicol
Cephalosporins	Streptokinase	Vitamin preparations
Phenytoin	Imipenem	
Procainamide	Vancomycin	
Quinidine	Nifedipine	
Salicylates		
Sulfonamides (including sulfa-containing laxative		
Interferon		

ペニシリン、セファロスポ
リンが原因となりやすい

輸血の副作用

- 輸血関連の合併症は非常に「まれ」。
- しかし、重篤なものが多い。

表 2-1-2 発熱を認める輸血副作用

	発熱の発現時間	その他の症状
ABO 不適合輸血	50 ～ 100ml の赤血球製剤の輸血後	悪寒、呼吸困難、低血圧、頻脈、輸血部位の疼痛、背部痛、血尿
輸血製剤の細菌感染症	赤血球製剤では 10 ～ 15ml の輸血後に、 血小板製剤では輸血中～終了後数時間以降も	悪寒、頻脈、血圧低下、吐気・嘔吐
TRALI	輸血中もしくは輸血後 6 時間以内	呼吸困難、頻呼吸、頻脈、低血圧
FNHTR	輸血終了近く、輸血終了後数時間以内	悪寒、頭痛、吐気

TRALI：輸血関連急性肺障害、FNHTR: 発熱性非溶血性輸血副作用（文献 1）

甲状腺クリーゼ

- 甲状腺手術以外の手術による侵襲で
甲状腺クリーゼをきたすことがある。

TABLE 2. TRIGGERS OF THYROID STORM IN JAPANESE PATIENTS

Triggers	Cases	Triggers	Cases
Irregular use or discontinuation of antithyroid drugs	122	Pregnancy/delivery	5
Infection	87	Cerebrovascular disease	3
Diabetic ketoacidosis	12	Intense exercise	2
Severe emotional stress	12	Ischemic heart disease	1
Trauma	12	Adrenocortical insufficiency	1
Nonthyroid surgery	8	Administration of iodinated contrast medium	1
Radioiodine therapy	6	Extraction of teeth	1
		Others	31

Data are from the SURVEY-2 of TS with validation.
SURVEY-2, Second Nationwide Survey.

手術～術後48時間以内の発熱について、正しい記載はどれか

多くは自然に解熱する

0%

感染症が原因であることが多い

0%

原則として全例精査が必要である

0%

SSIを最も疑うべき時期である

0%

抗菌薬投与が原則である

0%

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

一般的な院内感染症が多い時期

まれにインフルエンザウイルスなどの
ウイルス性疾患が潜伏期を経て発症することがある

今なら
COVID-19も

入院患者の発熱は**6D**で考える

6D

- 医原性の**3D** (Device、Drug、Difficile)
- 寝たきりの**3D** (Decubitus、DVT、cppD)

Device、**D**rug（薬剤熱）、**D**ifficile（CDI）、**D**ecubitus（褥瘡感染）**D**VT（深部脈血栓症）、**cppD**（偽痛風）

デバイス、薬剤、下痢（CDトキシン）、褥瘡、
下腿左右差、関節（特に膝）をチェック

カルテ診のみだと見逃されやすい病態



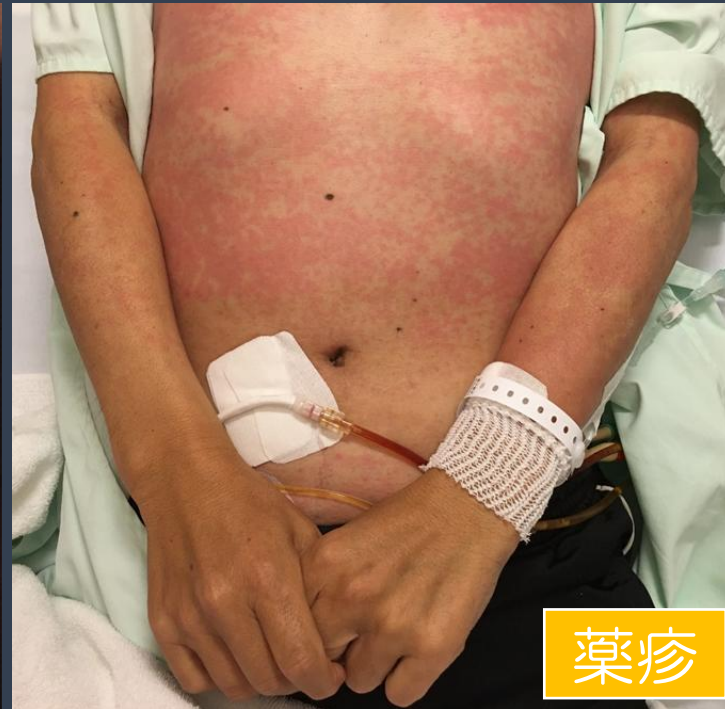
褥瘡



静脈炎



偽痛風



薬疹



CVP感染

診察せずして熱源不明と言うことなかれ

術後患者の発熱の発症時期と病因

● 術後の発熱のタイミング【感染症】

手術～48時間	2～7日
術後縫合不全 (major leak) 肺炎 (誤嚥性肺炎) トキシックショック症候群 壊死性軟部組織感染症 (A群レンサ球菌, <i>Clostridium perfringens</i>) 術前から存在していた感染症	尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) 静脈炎/血栓性静脈炎, CRBSI* ² 表層のSSI* ³ 無石性胆嚢炎
1～4週	1カ月以上
尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) CRBSI* ² CDI* ⁴ SSI* ³ (表層・深部, 人工物関連) 副鼻腔炎 唾液腺炎	SSI* ³ (人工物関連) 輸血関連ウイルス 感染症 (ウイルス性肝炎, HIV) 骨髓炎 (整形外科術後) 遅延性蜂窩織炎 (手術後のリンパ浮腫による) 感染性心内膜炎 リンパ嚢胞感染 (骨盤内リンパ節郭清後)

● 術後の発熱のタイミング【非感染症】

分 類	手術～48時間	2～7日
併存症	甲状腺機能亢進症 褐色細胞腫	痛風/偽痛風 甲状腺機能亢進症 副腎不全
炎症性	縫合反応	縫合反応 瘻 炎 無菌性髄膜炎 (脳外科術後)
手術による合併症	血 腫 漿液腫	

分 類	手術～48時間	2～7日
血 管	心筋梗塞 脳梗塞/脳出血 脂肪塞栓 虚血による組織の壊死	心筋梗塞 深部静脈血栓症/肺塞栓 脂肪塞栓
免 疫	手術侵襲 輸血副作用	
中毒性	薬剤熱 アルコール離脱 悪性高熱症	薬剤熱 アルコール離脱
分 類	1～4週	1カ月以上
併存症		
炎症性		
手術による合併症		
血 管	深部静脈血栓症/肺塞栓	
免 疫		
中毒性	薬剤熱	

術後2～7日の発熱

感染症

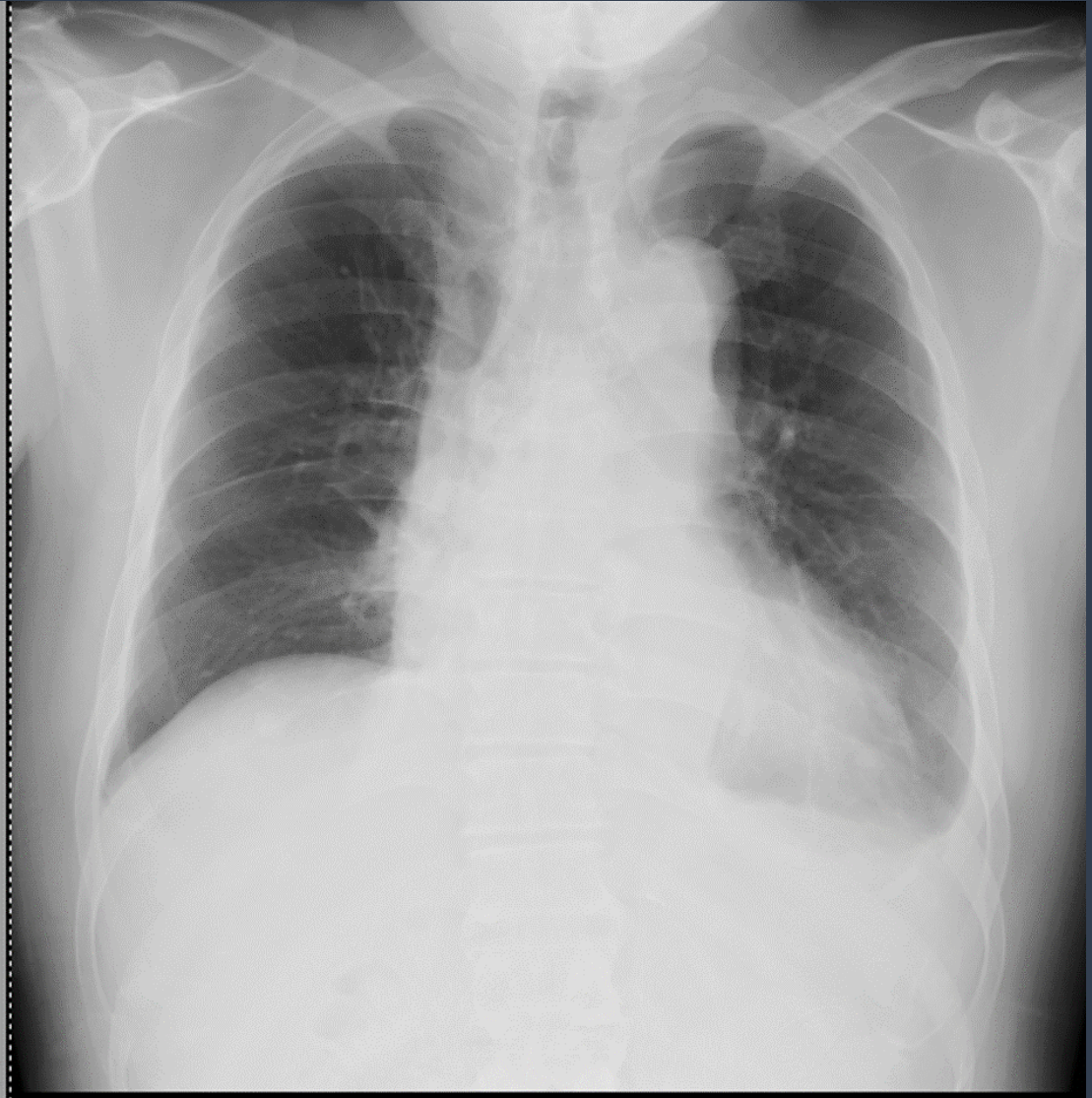
71歳、男性 主訴：発熱

- 食道がんに対して腹臥位胸腔鏡下食道切除+3領域郭清+開腹胃管作成+胸骨後胃管挙上+頸部吻合(Collard変法)+経胃管的空腸瘻造設術後。
- 術後より発熱持続。術前よりSBT/ABPC投与中。
- POD3に当科コンサルト。
- BP 111/62, PR 107, RR23, BT 37.9°C, SpO2 98%@O2 3L
- 肺音：rattling著明
- 喀痰はGeckler4、菌はほとんどみとめず

What's your diagnosis?

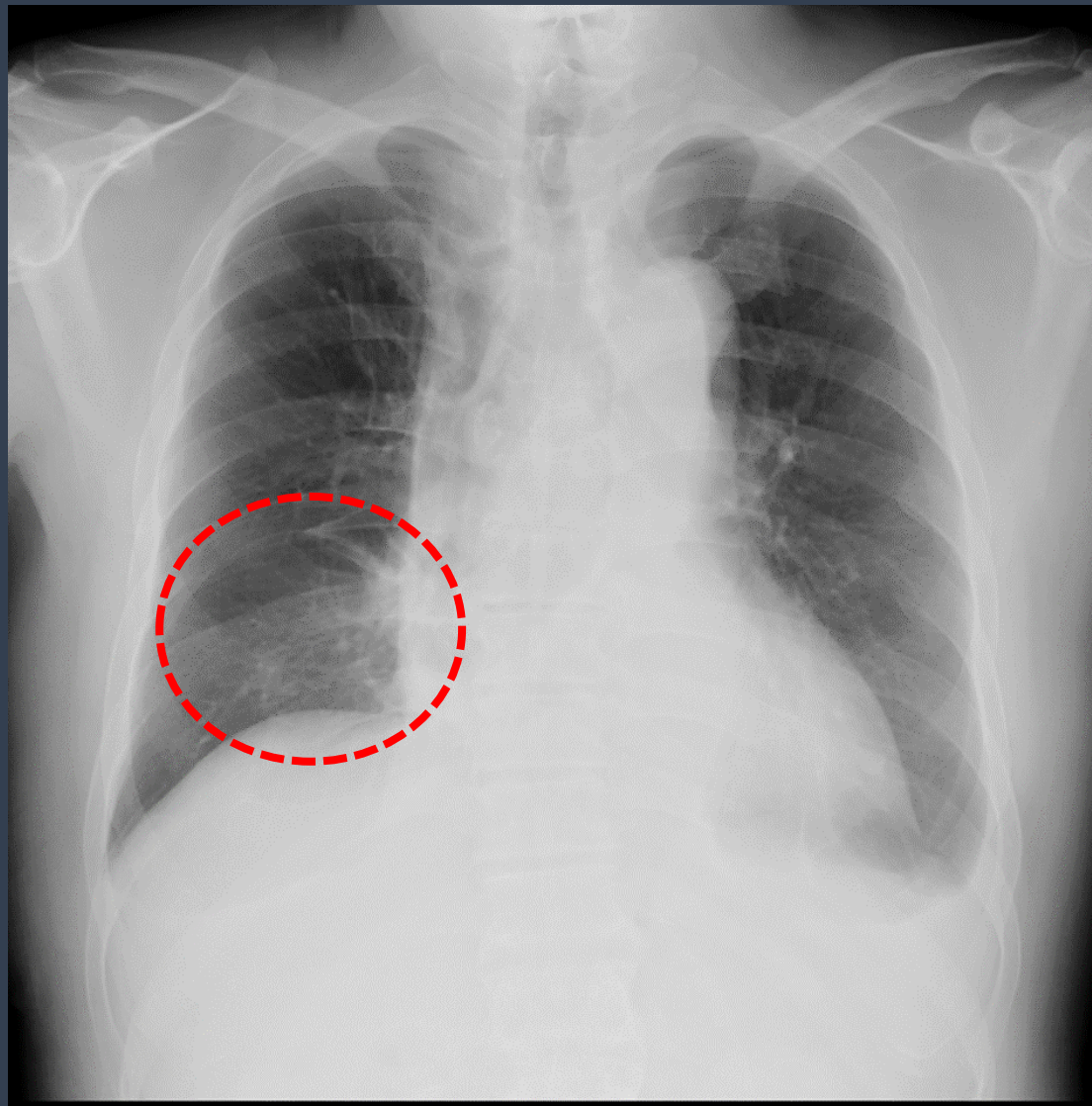


POD3 (コンサル日)

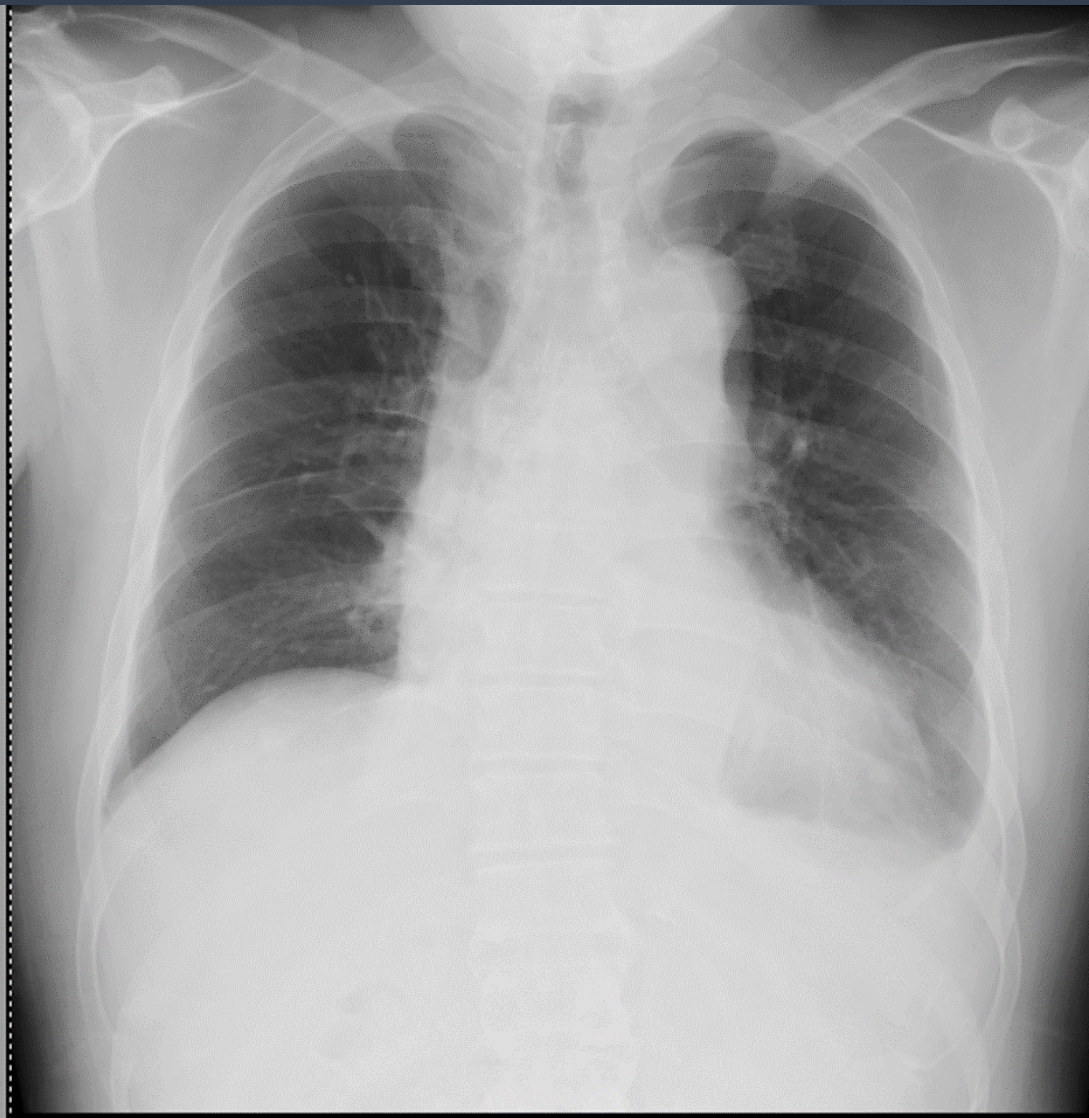


POD1

What's your diagnosis?



POD3 (コンサル日)

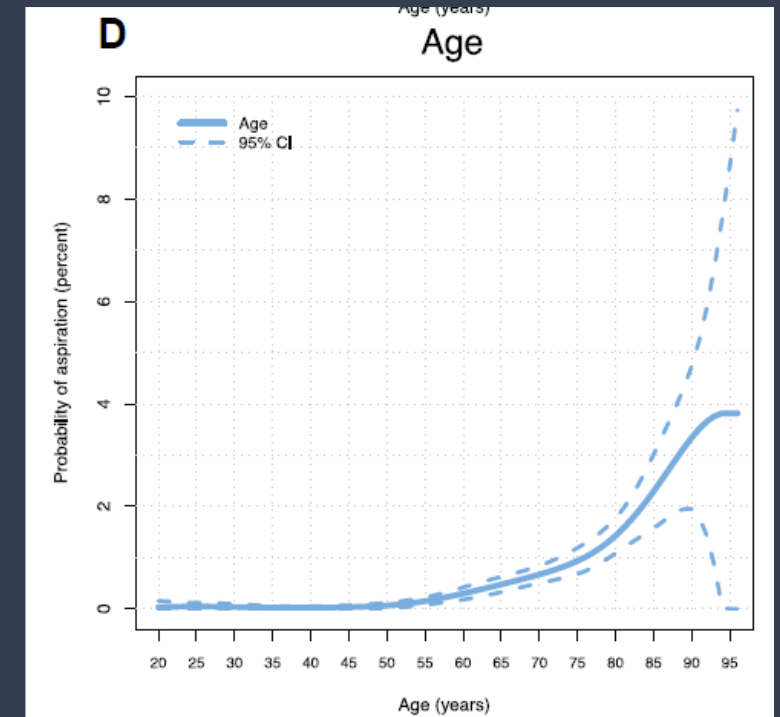
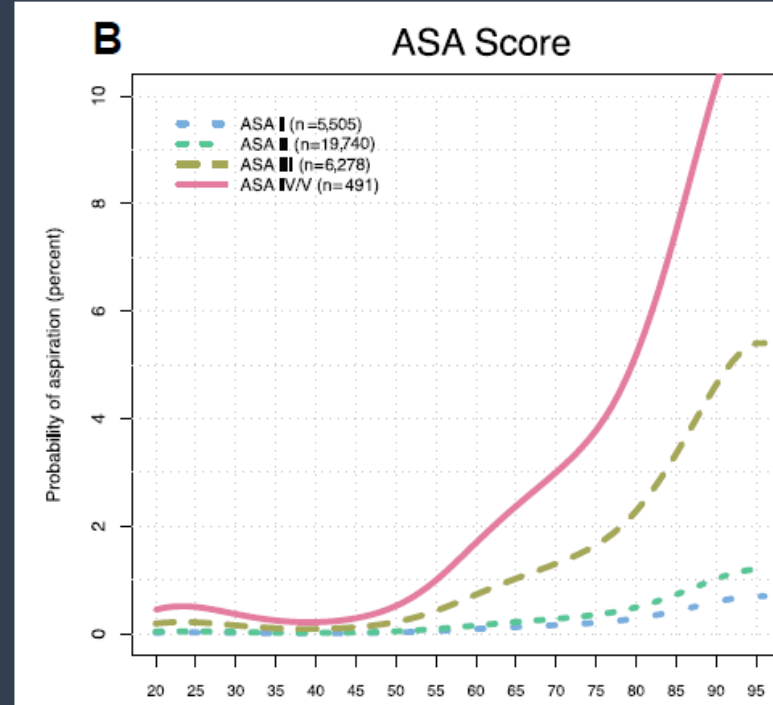
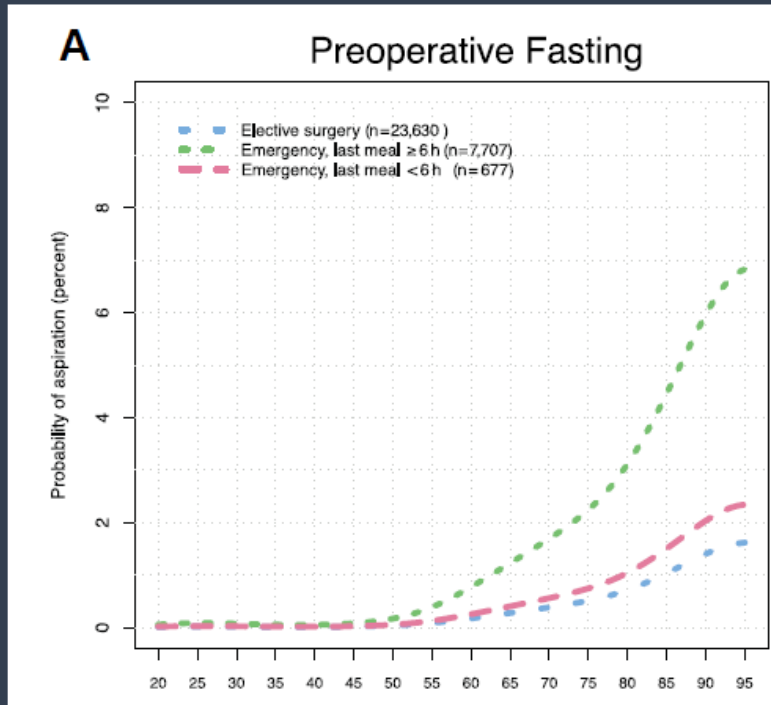


POD1

誤嚥性肺炎

2012年～2018年、スイスの3次医療施設

一般外科、腹部外科での手術を受けた23,647人。144症例が術後誤嚥性肺炎を発症



- 術前の絶食時間が長い (≥ 6 時間)
- 高齢 (特に80代)
- ASA PS $> \text{II}$

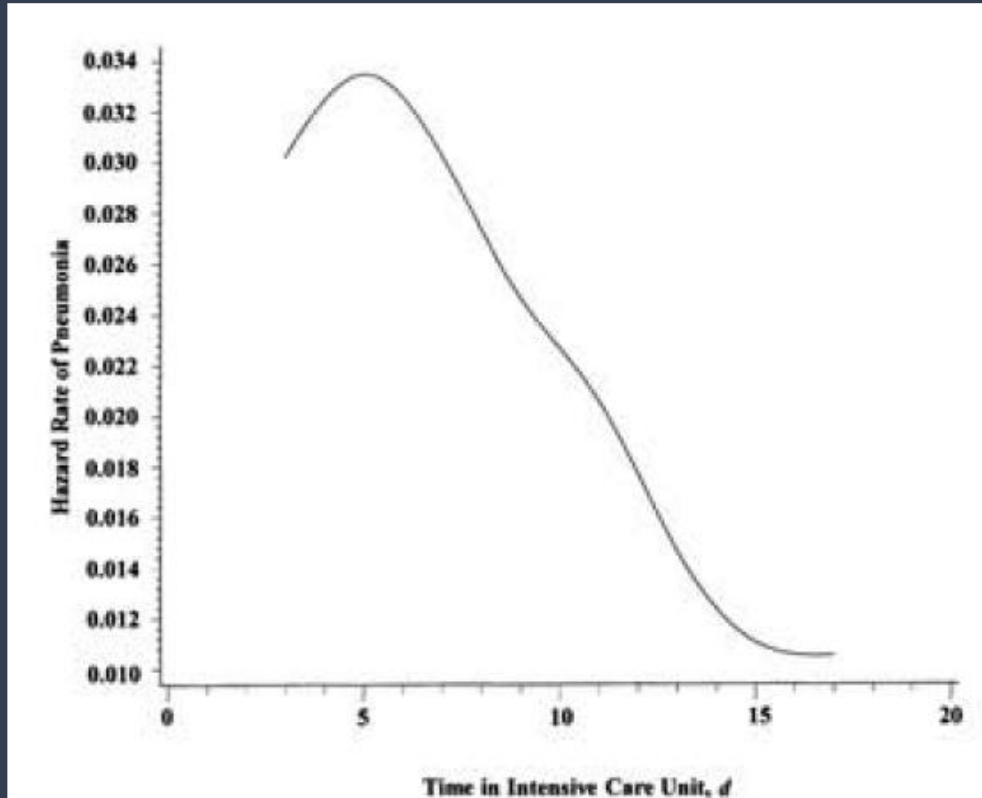
肺炎（VAP/誤嚥性肺炎）

Ventilator-Associated Pneumoniaの定義：
人工呼吸開始48時間以上経過後に発症する肺炎

Am J Respir Crit Care Med. 2002 Apr 1;165(7):867-903.



Ventilator-Associated Pneumonia



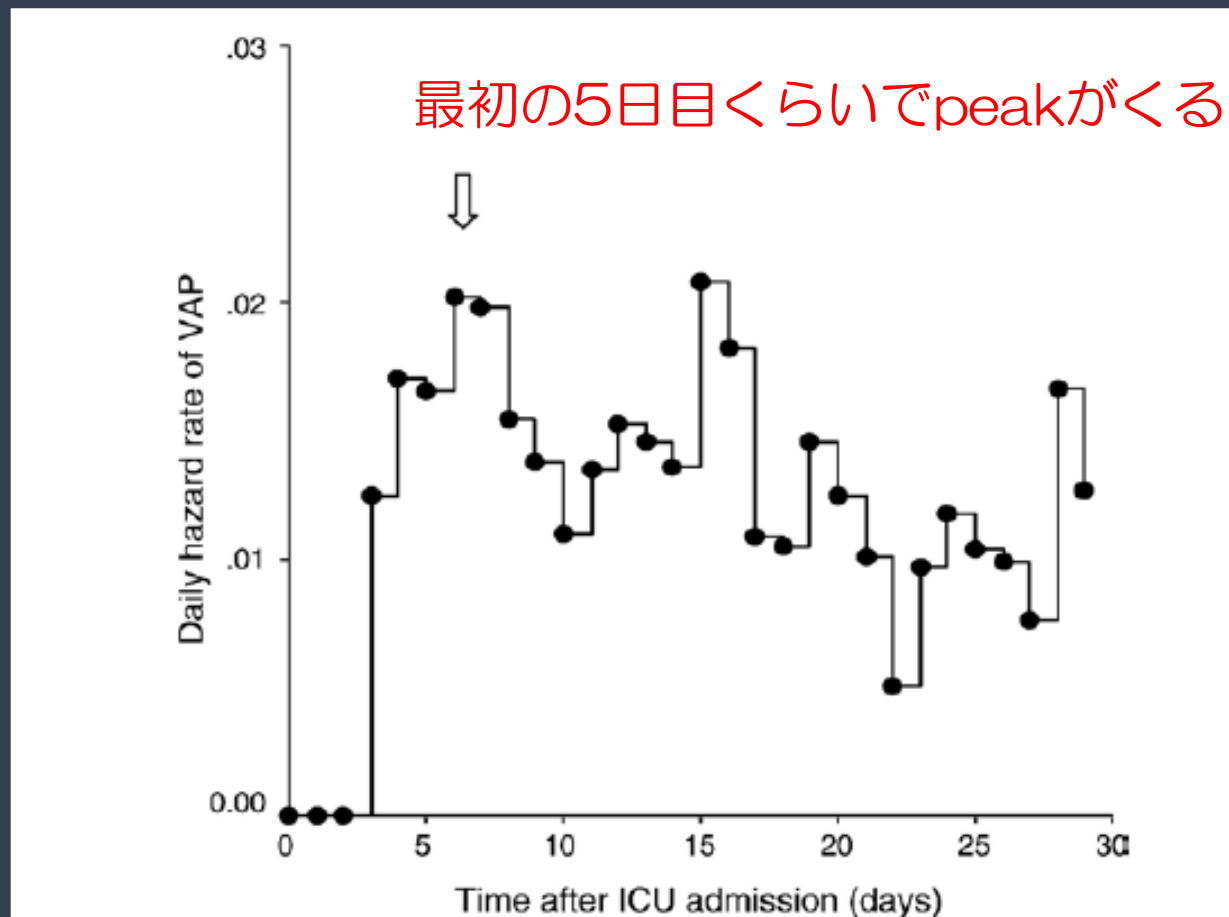
【VAPの発生率】

- 最初の5日間：3%/日
- 5-10日目：2%/日
- 10日以降：1%/日

Ann Intern Med. 1998 Sep 15;129(6):433-40.

ICU入室後のVAPの発生率

1996年～2002年、フランスの大学病院における11のICU。
18歳以上、48時間以上ICUに入院した連続した人工呼吸器患者7236人を対象。



- CAUTIがよくみられる。
- 領域別では泌尿器科手術がリスク。
→術中の膀胱鏡、術後の排尿障害



- 泌尿器科手術患者の約7～24%が術後UTIを来す。

Clin Infect Dis. 1998 May;26(5):1042-59.
Int Urogynecol J. 2018 Dec;29(12):1797-1805.

Catheter-associated Urinary Tract Infection

Duration of device use			
	1–4 days	5–9 days	≥ 10 days
Ventilation	1	1.9* (1.4–2.6)	1.6* (1.1–2.2)
Central venous catheterization	1	4.3* (1.7–10.7)	8.4* (3.4–20.4)
Urinary catheterization	1	1.6* (1.0–2.4)	3.3* (2.2–4.9)

CAUTI最大のリスク



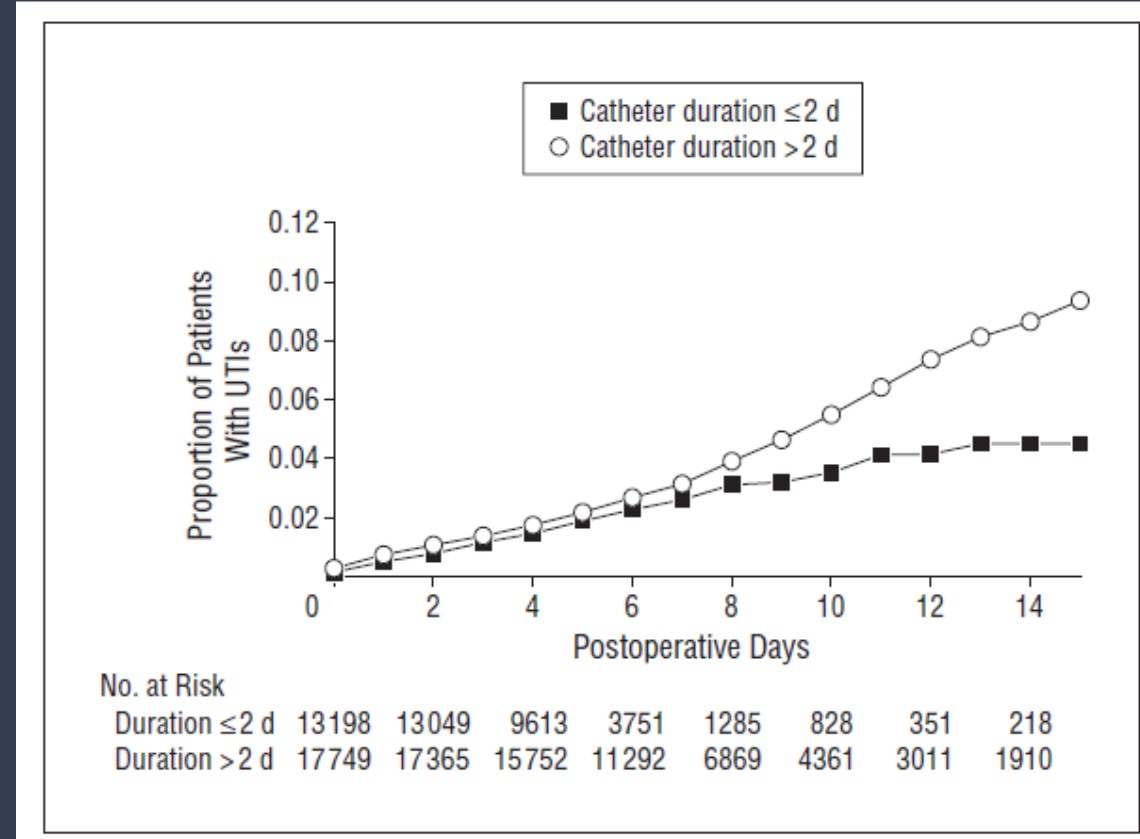
留置期間

Intensive Care Med. 2007 Feb;33(2):271-8.

術後における尿道留置カテーテルの使用

@米国2,960の急性期病院。

2001年に手術（CABG、その他の開胸心臓手術、血管手術、大腸手術）を受けた入院患者35904人。



術後2日を超えて膀胱留置カテが挿入された患者は、
2日以下の患者よりも2倍UTIを起こしやすい

こういう熱型たまに見ませんか？

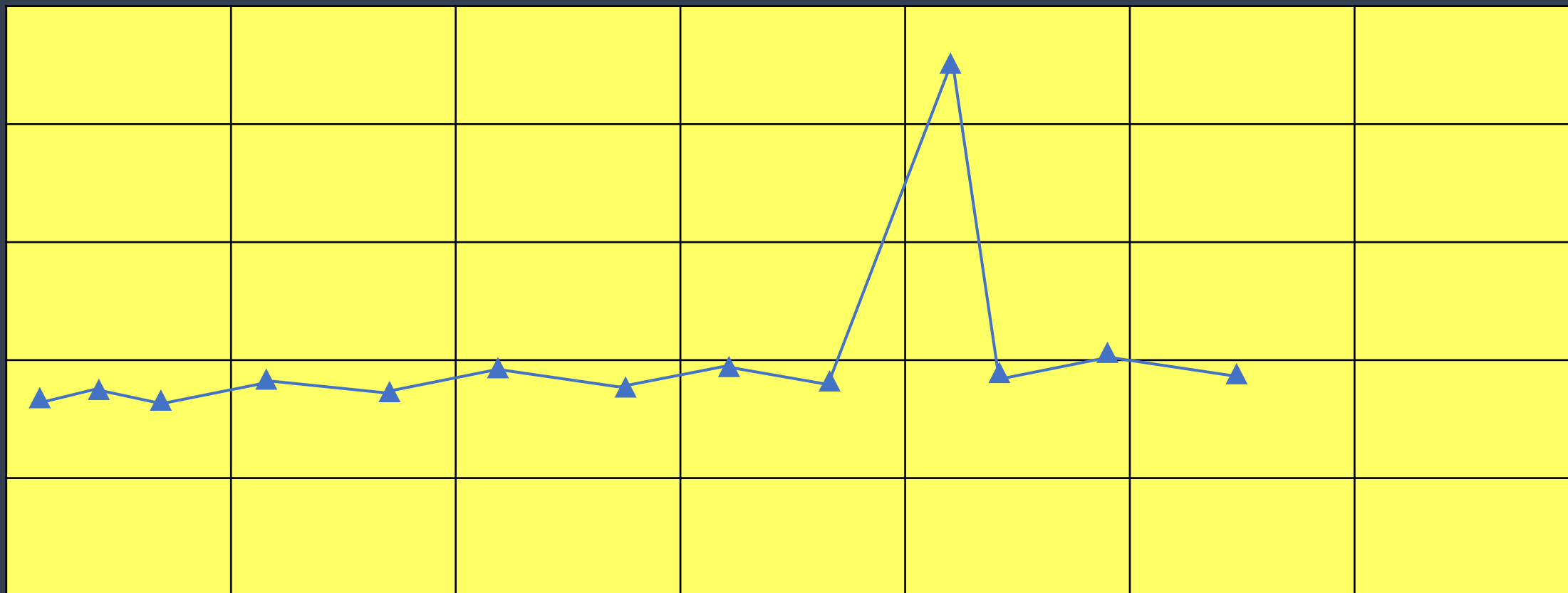
体温℃

39.0

38.0

37.0

36.0



What's your diagnosis?



静脈炎 ▶ CRBSIの原因

Int J Antimicrob Agents. 2009;34 Suppl 4:S38-42.

末梢静脈カテーテルも血流感染症を起こす

末梢静脈カテーテル：0.5/1000カテーテル日
短期留置型中心静脈カテーテル：2.7/1000カテーテル日
動脈カテーテル：1.7/1000カテーテル日

Mayo Clin Proc. 2006 Sep;81(9):1159-71.

表層切開部位のSSI

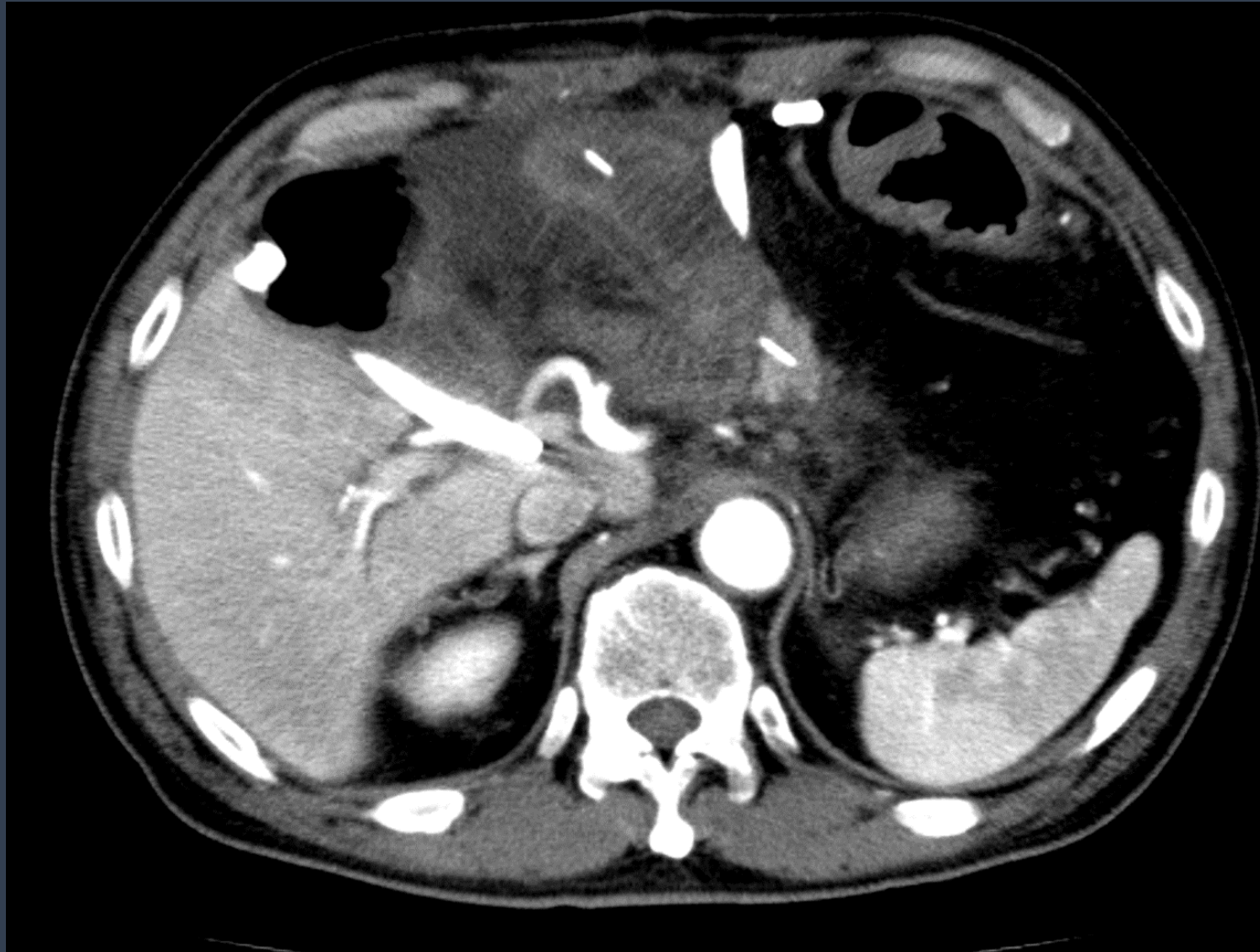
- 表層切開部位のSSIがみられる。
- 術後のSSIは ≥ 7 日でみられやすい。

Hospital Medicine Clinics. 2012 Oct;1(4):e457-470.

症例：66歳、男性 主訴：発熱、腹痛

- 膵管内乳頭粘液性腺癌に対して膵頭十二指腸切除術施行。
- 周術期抗菌薬はCTM。術後24時間で終了。
- 術後3日目も発熱持続するためSBT/ABPC開始。
- 術後4日目に当科コンサルト。
- BP 107/81, PR 102, RR22, BT 38.2°C, SpO2 94%
- 腹部：上腹部に軽度圧痛あり
- 3PODのドレーンのAMY 972、Bil 29.0
- ドレーン培養からは*E. faecium*

What's your diagnosis?



胰液瘻・胆汁瘻感染

「膵液漏の診断基準」 POD3以降のドレーン排液のAMY値が血清AMY正常値上限の3倍以上

	ISGPF 分類 2005 年	ISGPF 分類 2016 年
Biochemical leak	定義なし	術後 3 日目のドレーン排液 AMY > 血清 AMY 正常値上限の 3 倍
Grade A	術後 3 日目のドレーン排液アミラーゼ (AMY) > 血清 AMY 正常値上限の 3 倍	定義なし
Grade B	Grade A かつ下記のいずれか ● 3 週間を超える POPF ドレナージ ● ドレーンの位置替え (repositioning of the drains) ● 感染徴候 ● 再入院 ● 末梢・中心静脈栄養, 抗菌薬投与, ソマトスタチンアナログの投与, minimal invasive drainage	BL かつ下記のいずれか ● 3 週間を超える POPF ドレナージ ● POPF に関連した術後管理の変更の必要性 (抗菌薬, ソマトスタチンアナログ投与, 絶食, 中心静脈栄養や経腸栄養, 輸血, 血液製剤投与) ● POPF に対する経皮・内視鏡ドレナージ ● POPF 関連の出血に対する血管塞栓術 ● POPF 関連の臓器不全を伴わない感染
Grade C	Grade B かつ下記のいずれか ● 経皮ドレナージ ● 再手術 ● Sepsis ● 死亡	Grade B かつ下記のいずれか ● POPF に関する再手術 ● POPF 関連の臓器不全 (再挿管, 透析, 昇圧薬の使用が必要な心・肺・腎不全) を伴う感染 ● POPF 関連の死亡

下線は主な変更点. POPF : postoperative pancreatic fistula

International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) 「胆汁漏の診断基準」

- POD3以降のドレーン排液のBil値が血清Bil値の3倍以上
- もしくは胆汁貯留や胆汁性腹膜炎に対するドレナージ処置や再手術を要する場合

術後2～7日の発熱

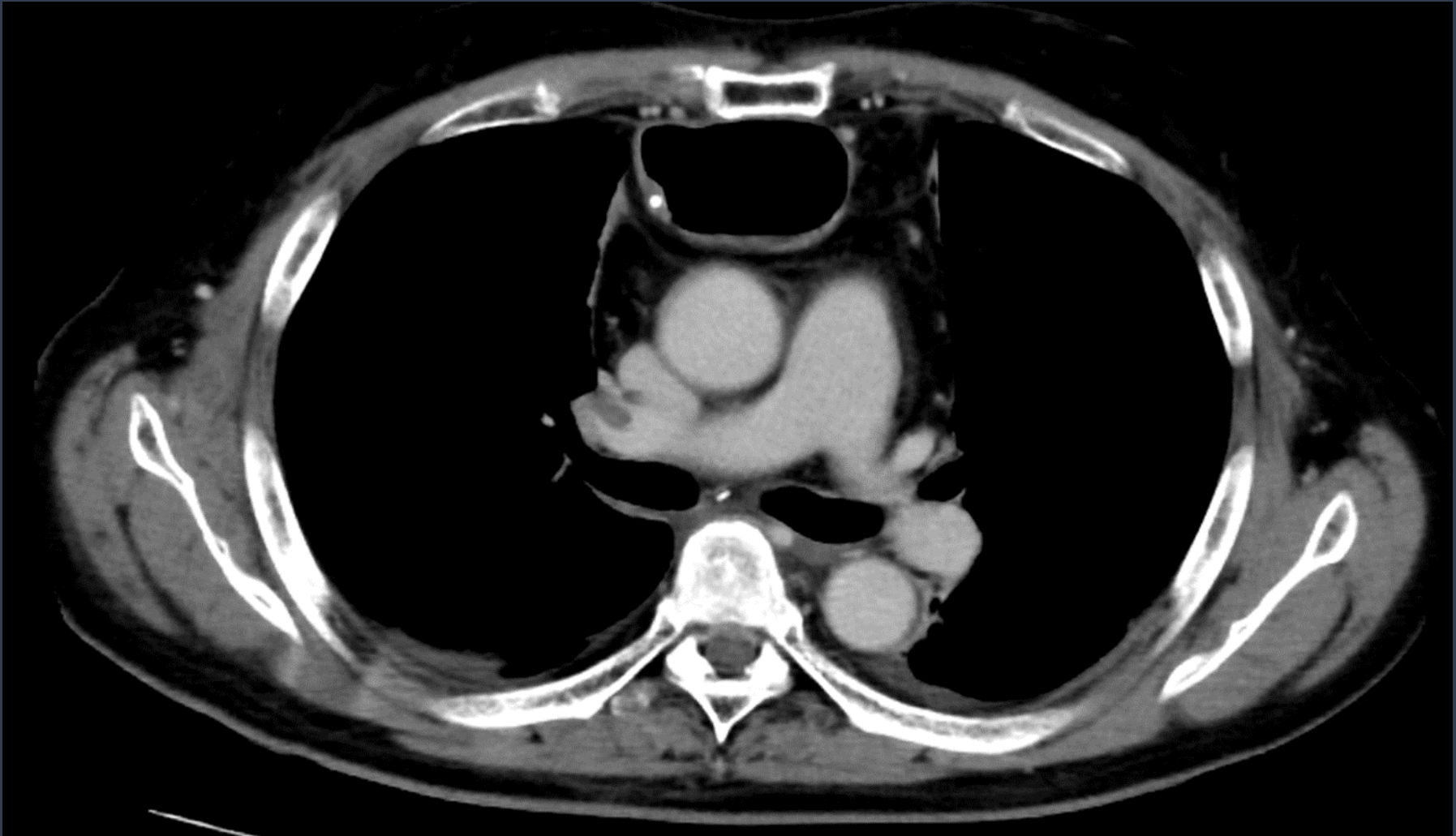
非感染症

症例：64歳、男性 主訴：発熱

- 食道がんに対してロボット支援腹臥位胸腔鏡下食道切除、胃管作成、胸骨後胃管挙上、頸部食道胃管吻合術（3領域リンパ節郭清）。周術期からSBT/ABPC継続。
- POD3 酸素化低下。38.5℃あり。各種培養採取し、PIPC/TAZに変更。
- POD5 発熱が持続するため感染症内科コンサルト。
- General so so, BT 38.2℃, RR 20, SpO2 97%@O2 3L
- 肺音：正常肺胞呼吸音、no wheeze, no crackles
- 胸部単純レントゲン写真では肺炎像なし

What's your diagnosis?

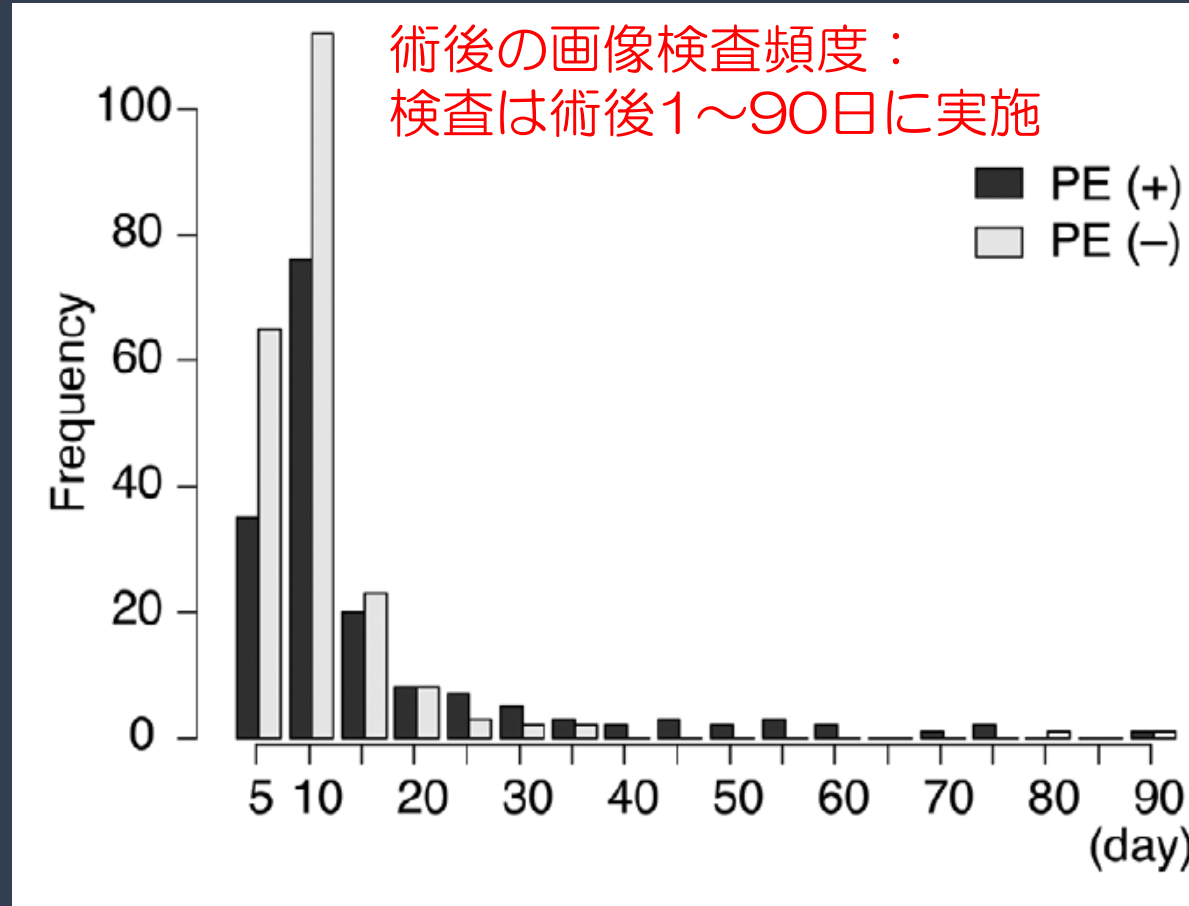
What's your diagnosis?



Pulmonary embolism

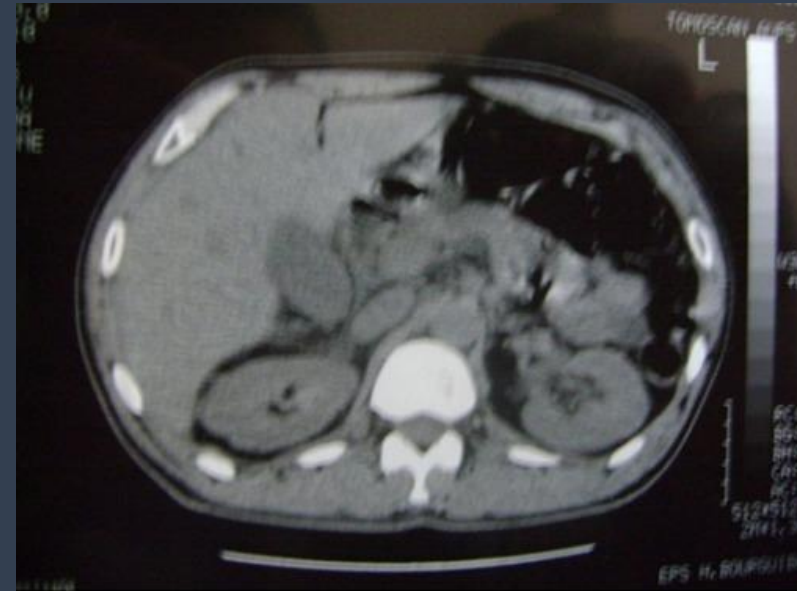
術後肺塞栓症の発生率

2013年～2016年@岡山大学。全麻、腰麻で手術を受けた18歳以上の全患者。
21,763件の手術、1,168名の患者で術後画像診断。217名の患者にPE。



無石性胆嚢炎

- 74歳男性大腿骨頸部骨折の術後。
- day6に発熱、右季肋部痛、マーフィー徴候陽性。



- 急性胆嚢炎の3.7%～14%を占める。
- 12-49%は外傷や**手術後**に発症する。
- 熱傷、敗血症、HIV感染症、免疫抑制、糖尿病などのリスク因子が知られている。

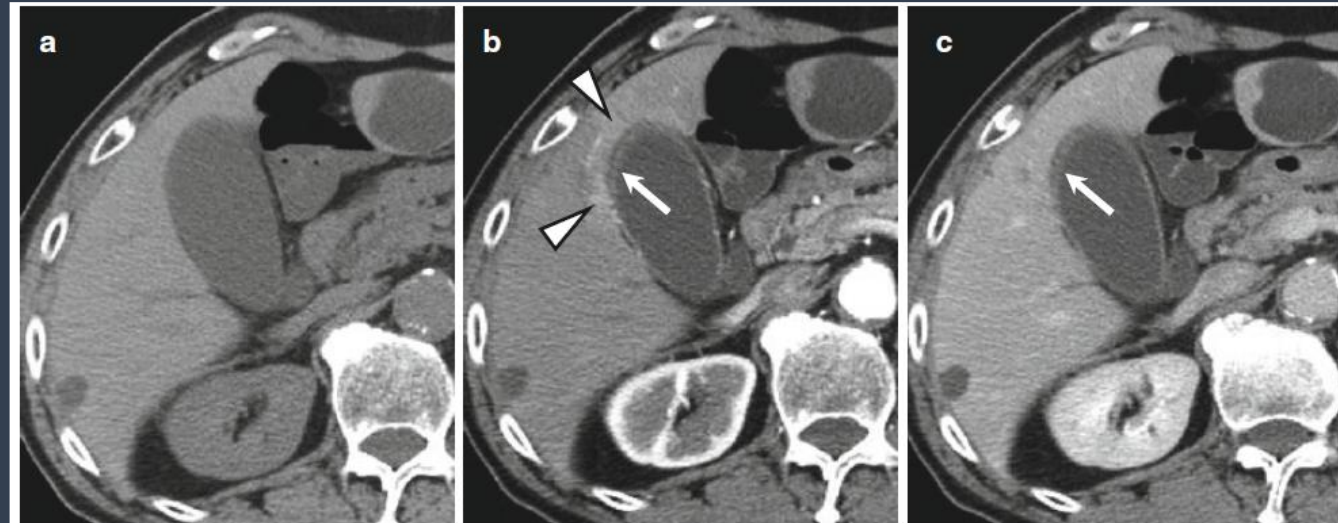


Table 2 Acalculous cholecystitis after gastric operation

Ref.	Year	Gender	Age (yr)	Prior surgery	Days after surgery	Treatment	Gangrene formation	Survival
Schwegman <i>et al</i> ^[27]	1953	Male	43	TG	11	CO/PTGD	No	Yes
Glenn <i>et al</i> ^[28]	1979	Male	65	PG	45	CE	NA	No
Howard ^[5]	1981	Male	42	DG	NA	CE	No	NA
Lens <i>et al</i> ^[29]	1981	Male	75	TG	NA	CO/PTGD	NA	Yes
	1981	Male	77	TG	NA	CE	NA	Yes
Glenn <i>et al</i> ^[30]	1982	Male	55	DG	42	CO/PTGD	NA	Yes
Becker <i>et al</i> ^[31]	1986	Male	37	TG	7	CE	No	NA
Fabian <i>et al</i> ^[32]	1986	Male	68	PG	NA	CE	NA	No
Jensen <i>et al</i> ^[33]	1987	Male	NA	TG	NA	NA	NA	NA
	1987	Male	NA	TG	NA	NA	NA	NA
	1987	Male	NA	PG	NA	NA	NA	NA
Berger <i>et al</i> ^[34]	1989	NA	NA	TG	NA	CO/PTGD	NA	NA
	1989	NA	NA	TG	NA	CO/PTGD	NA	NA
Wu <i>et al</i> ^[35]	1995	Male	56	TG	18	CE	Yes	No
	1995	Male	62	TG	21	CO/PTGD	NA	Yes
	1995	Male	66	TG	19	CE	Yes	No
	1995	Male	64	TG	8	CE	Yes	Yes
	1995	Male	65	TG	11	CE	Yes	Yes
	1995	Male	57	TG	14	CE	NA	Yes
	1995	Male	75	TG	18	CE	NA	Yes
	1995	Male	72	TG	16	CE	NA	Yes
	1995	Male	74	TG	18	CE	NA	Yes
Pauli ^[36]	2001	Female	71	PG	11	CE	NA	Yes
Oh <i>et al</i> ^[37]	2009	NA	NA	TG	NA	CE	NA	Yes
	2009	NA	NA	TG	NA	CE	NA	Yes
	2009	NA	NA	TG	NA	CE	NA	Yes
	2009	NA	NA	TG	NA	CE	NA	Yes
	2009	NA	NA	TG	NA	CO/PTGD	NA	Yes
Liu <i>et al</i> ^[38]	2010	Female	64	DG	9	AA	NA	Yes
	2010	Male	76	DG	14	CO/PTGD	NA	Yes
	2010	Male	64	TG	14	CO/PTGD	NA	Yes
Liu (our report)	2013	Male	60	TG	10	CO/PTGD	Yes	Yes
	2013	Male	79	TG	9	CE	Yes	No
	2013	Male	72	DG	37	CO/PTGD	NA	Yes

術後平均
17.6日で発症

手術は発症リスク

Ann Rheum Dis. 2008 Sep;67(9):1271-5.
N Engl J Med. 2016 Jun 30;374(26):2575-84.

Table 1 Features of postsurgical gout attacks

	n = 67 (%)
Duration of gout (years, mean (SD))	7.6 (6.3)
Postsurgical period of gout attack (days, mean (SD))	4.2 (3.1)
Involved joints at attack:	

- 痛風発作は術後平均**4.2**日で発症。
- 痛風の既往がある患者の17.2%で発生。

術後の痛風発作のリスク因子

Covariate ^a	OR	95% CI	<i>p</i> value
Previous flares involving the ankle	5.625	1.630–19.408	0.006
History of urinary calculi	7.215	0.822–63.328	0.075
Decrease in the postsurgical SU level by $\geq 126 \mu\text{mol/L}$	19.725	8.125–47.887	0.000
Abdominal surgery	3.366	1.178–9.617	0.023
Colchicine prophylaxis	0.071	0.008–0.599	0.015

- 術後血清尿酸値 $\geq 2.1 \text{ mg/dL}$ 低下はリスク

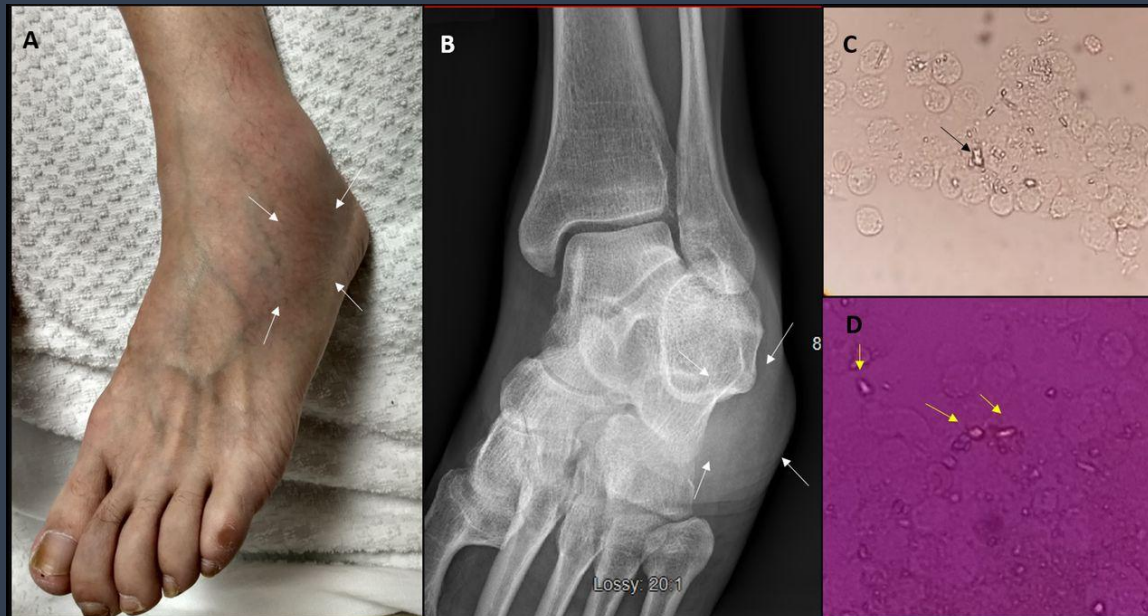
偽痛風発作

- 偽痛風はまとまった報告なし。
- TKA（全人工膝関節全置換術）術後、7日で偽痛風発作発症の報告。

J Arthroplasty. 2007 Feb;22(2):273-6.

- 50歳男性、3週間前に右膝TKA。足関節の偽痛風。

BMJ Case Rep. 2019 May 13;12(5):e230089.



人工関節置換術後の偽痛風

2000年～2016年@Mayo Clinic。人工関節置換術後の偽痛風患者22名の患者。
90.9%がTKA。感染合併13人。感染非合併9人。

人工関節置換術後12ヶ月以上経過してから発症した患者割合

- ▶ 感染合併なしの患者の78%
- ▶ 感染合併ありの患者の77%

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

術後1～4週の発熱

- 感染症 >> 非感染症
- 術後経過良好患者は既に退院している。
- 術後にintensive careを要する患者
 ➡ この期間に発熱がみられやすい。

Clin Infect Dis. 1998 May;26(5):1042-59.

術後患者の発熱の発症時期と病因

● 術後の発熱のタイミング【感染症】

手術～48時間	2～7日
術後縫合不全 (major leak) 肺炎 (誤嚥性肺炎) トキシックショック症候群 壊死性軟部組織感染症 (A群レンサ球菌, <i>Clostridium perfringens</i>) 術前から存在していた感染症	尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) 静脈炎/血栓性静脈炎, CRBSI* ² 表層のSSI* ³ 無石性胆嚢炎
1～4週	1カ月以上
尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) CRBSI* ² CDI* ⁴ SSI* ³ (表層・深部, 人工物関連) 副鼻腔炎 唾液腺炎	SSI* ³ (人工物関連) 輸血関連ウイルス 感染症 (ウイルス性肝炎, HIV) 骨髓炎 (整形外科術後) 遅延性蜂窩織炎 (手術後のリンパ浮腫による) 感染性心内膜炎 リンパ嚢胞感染 (骨盤内リンパ節郭清後)

● 術後の発熱のタイミング【非感染症】

分 類	手術～48時間	2～7日
併存症	甲状腺機能亢進症 褐色細胞腫	痛風/偽痛風 甲状腺機能亢進症 副腎不全
炎症性	縫合反応	縫合反応 瘻 炎 無菌性髄膜炎 (脳外科術後)
手術による合併症	血 腫 漿液腫	

分 類	手術～48時間	2～7日
血 管	心筋梗塞 脳梗塞/脳出血 脂肪塞栓 虚血による組織の壊死	心筋梗塞 深部静脈血栓症/肺塞栓 脂肪塞栓
免 疫	手術侵襲 輸血副作用	
中毒性	薬剤熱 アルコール離脱 悪性高熱症	薬剤熱 アルコール離脱
分 類	1～4週	1カ月以上
併存症		
炎症性		
手術による合併症		
血 管	深部静脈血栓症/肺塞栓	
免 疫		
中毒性	薬剤熱	

術後1～4週の発熱

感染症

Clostridioides difficile Infection

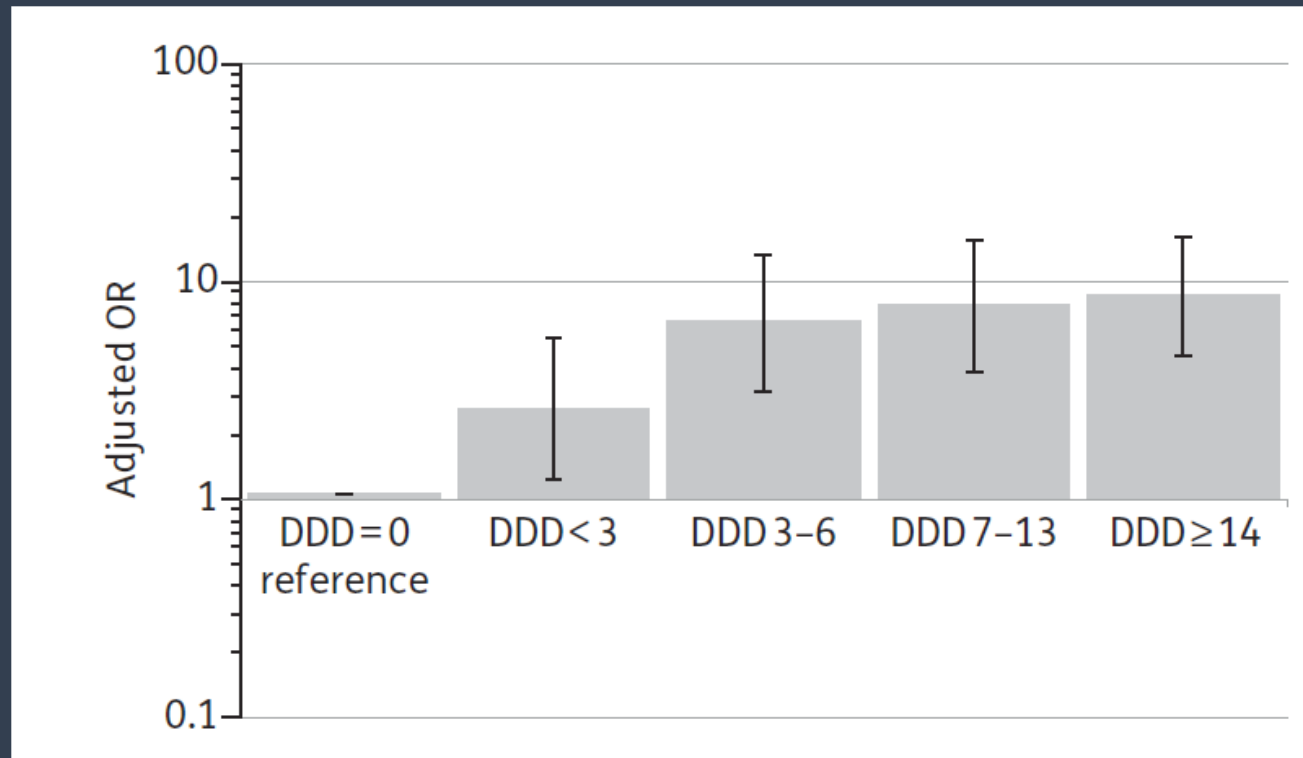
- 過去3ヶ月以内の抗菌薬が発症のリスク。

Infect Control Hosp Epidemiol. 2010 May;31(5):431-55.

- 多くは抗菌薬曝露から2週間以内にCDIを発症。

Infect Control Hosp Epidemiol. 1994 Jun;15(6):371-81.

Clostridioides Difficile Infection



術後抗菌薬継続症例では注意

症例：77歳、男性 主訴：発熱、悪寒・戦慄、心窩部違和感

- IPMNに対して膵頭十二指腸切除術施行。
- 術後経過は問題なく28PODに退院。
- 30PODの夕から37.8℃の発熱あり、悪寒戦慄もあり。
- 32PODから心窩部の違和感もあり。
- 以降も発熱・症状持続するため40PODに外来受診。
- BP126／63, PR 55, RR16, BT 37.4℃
- 腹部：平坦、軟、圧痛なし、肝叩打痛あり
- WBC 13310, AST 174, ALT 115, ALP 386, T-Bil 0.5
- CRP 10.3

What's your diagnosis?

肝膿瘍



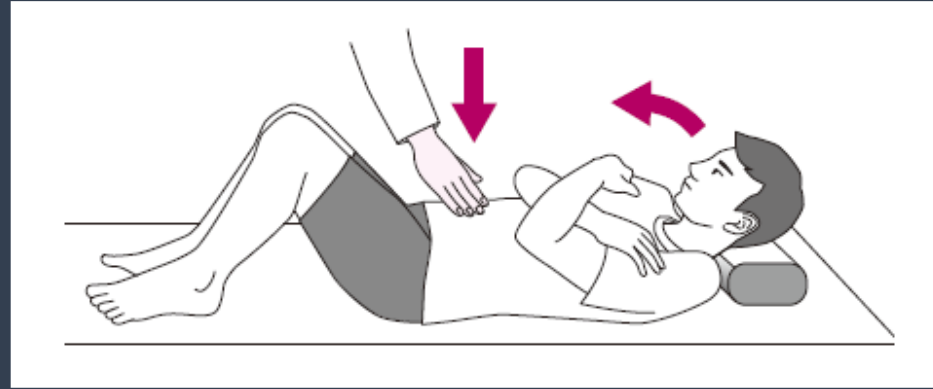
Surgical Site Infection

- 術後1～2週はSSIが最も多い。
- 表層切開部位のSSIの診断は容易。
- 深部切開部位・臓器/体腔のSSIの診断は肉眼的に困難。



臓器・体腔のSSI

- 術中の汚染による遺残膿瘍
- 吻合部のminor leakによる膿瘍形成



圧痛減弱 ➡ 腹腔内臓器の疼痛

圧痛が増強 or 不変 ➡ 腹壁性の疼痛

LR + 2.62 (95% CI, 2.45-2.81)

LR - 0.23 (95% CI, 0.13-0.41)

Q. SSIの診断について、正しい記載はどれか。

- A. 深部・臓器／体腔SSIは肉眼的に容易である
- B. 表層SSIは比較的診断しやすい
- C. 腹痛のある部位を圧迫したまま腹筋に力を入れる動作で痛みが悪化すれば腹腔内臓器の疼痛である
- D. 画像検査は不要である
- E. 発熱は必発である

SSIは予防が大切

SSIは最大 60% が防ぎうる感染症



SSIは予防できれば
どうということはない

SSI予防ガイドライン



世界保健機関 (WHO)

- Global Guidelines for the prevention of Surgical Site Infection
- 2018年1月



米国外科学会/米国外科感染症学会 (ACS/SIS)

- Surgical Site Infection Guidelines, 2016 Update
- 2016年12月



米国疾病予防管理センター (CDC)

- Surgical Site Infection Guidelines, 2016 Update
- 2017年5月



2014年SHEA/IDSA/AHA/APIC合同のSSI予防のための指針

- Strategies to Prevent Surgical Site Infections in acute care hospitals: 2014 Update
- 2014年9月

SSI予防のための6つの方策

以下の6つはRCTで支持されている

- ① 必要な場合を除き、手術部位の剃毛をしない
- ② リスクの高い手術（例、心臓・胸部、整形外科）の前に、
抗ブドウ球菌用経鼻薬（ムピロシン軟膏）と
抗ブドウ球菌に活性のある消毒薬による除菌
- ③ クロルヘキシジングルコン酸塩-アルコール消毒薬を使用した皮膚消毒
- ④ 術中の正常体温維持
- ⑤ 周術期の血糖値を110~150mg/dLにコントロール
- ⑥ 切開部陰圧創ドレッシング。

SSI予防に関してRCTで支持されている対策として、含まれないものはどれか

術前のムピロシン軟膏による全例除菌

0%

不要な術前剃毛を避ける

0%

クロルヘキシジン・アルコールによる皮膚消毒

0%

術中の正常体温維持

0%

周術期の血糖コントロール

0%

副鼻腔炎



- 経鼻胃管 ⇒ 副鼻腔炎 のリスク

Crit Care Med. 1991 Apr;19(4):509-11.
Ann Ib Postgrad Med. 2007 Jun; 5(1): 44-45.

院内の副鼻腔炎のリスク因子

Variable	<i>P</i> value	Adjusted OR	95% CI
Nasal colonization with enteric gram-negative bacilli	.0007	6.4	2.2–18.8
Feeding via nasoenteric tube	.015	14.1	1.7–117.6
Sedative use	.011	15.9	1.9–133.5
Glasgow coma score of ≤ 7	.0001	9.1	3.0–27.3

Clin Infect Dis. 1998 Sep;27(3):463-70.

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ

術後1ヶ月以上の発熱

この時期の発熱はほとんどが感染症。

Hospital Medicine Clinics. 2012 Oct;1(4):e457-470.
UpToDate.

術後患者の発熱の発症時期と病因

● 術後の発熱のタイミング【感染症】

手術～48時間	2～7日
術後縫合不全 (major leak) 肺炎 (誤嚥性肺炎) トキシックショック症候群 壊死性軟部組織感染症 (A群レンサ球菌, <i>Clostridium perfringens</i>) 術前から存在していた感染症	尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) 静脈炎/血栓性静脈炎, CRBSI* ² 表層のSSI* ³ 無石性胆嚢炎
1～4週	1カ月以上
尿路感染症 肺炎 (VAP* ¹ /誤嚥性肺炎) CRBSI* ² CDI* ⁴ SSI* ³ (表層・深部, 人工物関連) 副鼻腔炎 唾液腺炎	SSI* ³ (人工物関連) 輸血関連ウイルス 感染症 (ウイルス性肝炎, HIV) 骨髓炎 (整形外科術後) 遅延性蜂窩織炎 (手術後のリンパ浮腫による) 感染性心内膜炎 リンパ嚢胞感染 (骨盤内リンパ節郭清後)

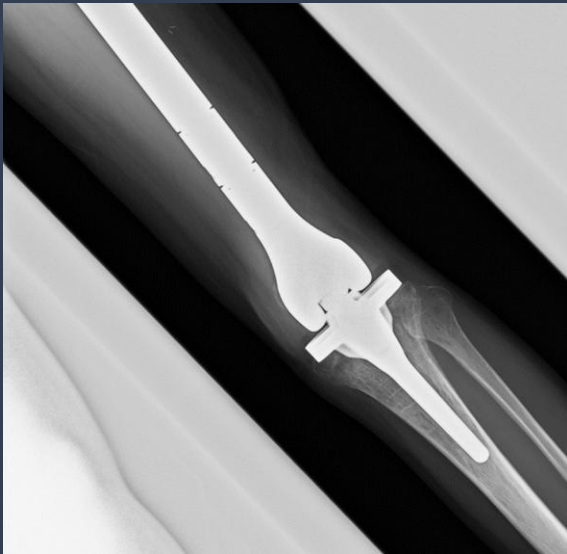
● 術後の発熱のタイミング【非感染症】

分 類	手術～48時間	2～7日
併存症	甲状腺機能亢進症 褐色細胞腫	痛風/偽痛風 甲状腺機能亢進症 副腎不全
炎症性	縫合反応	縫合反応 瘻 炎 無菌性髄膜炎 (脳外科術後)
手術による合併症	血 腫 漿液腫	

分 類	手術～48時間	2～7日
血 管	心筋梗塞 脳梗塞/脳出血 脂肪塞栓 虚血による組織の壊死	心筋梗塞 深部静脈血栓症/肺塞栓 脂肪塞栓
免 疫	手術侵襲 輸血副作用	
中毒性	薬剤熱 アルコール離脱 悪性高熱症	薬剤熱 アルコール離脱
分 類	1～4週	1カ月以上
併存症		
炎症性		
手術による合併症		
血 管	深部静脈血栓症/肺塞栓	
免 疫		
中毒性	薬剤熱	

症例：50歳、男性 主訴：左大腿部近位部の痛み、発熱

- 左大腿未分化多形肉腫。T3NOMO stageⅢ。
- 術前IMRT50Gy後。
- 左全大腿骨置換および広背筋再建後。
- 以降化学療法（AI療法）5コース。
- 手術から6ヶ月後、左大腿部近位部の疼痛および38度の発熱あり。
- BT 38.2℃、左大腿部から左膝関節部に熱感と発赤あり



What's your diagnosis?

人工関節感染症 (delayed-onset)

膝関節穿刺液よりMSSAが検出

Early-onset PJI occurs <3 months after the last surgery.
Delayed-onset PJI occurs after 3 months but before 12 or 24 months.

Clin Microbiol Rev. 2014 Apr;27(2):302-45.

@トーマス・ジェファソン大学病院。2001年～2006年。人工関節置換術患者9245人。

Table 2. Details of periprosthetic joint infection in the cohort

Description	Total joint	Knee arthroplasty	Hip arthroplasty
Number of patients	9245	4185	5060
Incidence (%)	0.7	1.1	0.3
Mean time to diagnosis (days)	431	431	428
Classification			
I. Acute	20 (31.7%)	14 (30%)	6 (40%)
II. Chronic	35 (55.6%)	29 (60%)	6 (40%)
III. Acute hematogenous	8 (12.7%)	5 (10%)	3 (20%)

輸血関連のウイルス・寄生虫感染症

表 3-2-1 輸血によって伝播する可能性がある主なウイルス・寄生虫感染症

病原体の分類	病原体	疾患及び特徴
肝炎ウイルス	A型肝炎ウイルス(HAV) B型肝炎ウイルス(HBV)* C型肝炎ウイルス(HCV)* D型肝炎ウイルス(HDV) E型肝炎ウイルス(HEV)	A型肝炎 B型肝炎 C型肝炎 D型肝炎 (HBV との重複感染) E型肝炎
レトロウイルス	ヒトTリンパ球向性ウイルス-1 (HTLV-1)* ヒト免疫不全ウイルス-1/2 (HIV-1/2)*	成人T細胞白血病 (ATL) など ヒト後天性免疫不全症候群 (AIDS)
バルボウイルス	ヒトバルボウイルスB19*	伝染性紅斑、赤芽球ろうなど
ヘルペスウイルス	サイトメガロウイルス(CMV)** 水痘・帯状疱疹ウイルス (VZV) Epstein-Barr ウイルス (EBV)	間質性肺炎など 水痘・帯状疱疹 伝染性単核球症など
フラビウイルス	ウエストナイルウイルス (WNV)	ウエストナイル脳炎、ウエストナイル熱
コロナウイルス	SARS コロナウイルス	重症急性呼吸器症候群 (SARS)
スピロヘータ	トレポネーマ・パリダム(TP)*	梅毒
寄生虫	マラリア トリパノソーマ トキソプラズマ バベシア	マラリア症 シャーガス病 トキソプラズマ症 バベシア症

* 日赤血液センターではすべての輸血用血液について血清学的スクリーニング検査を実施 (HBV, HCV, HIV は核酸増幅検査スクリーニングも実施)

** CMV 抗体陰性の妊婦、あるいは抗体陰性の妊婦から生まれた極小未熟児、造血幹細胞移植時に患者とドナーの両者が CMV 抗体陰性血の場合、主治医からの依頼によって CMV 抗体陰性の赤血球濃厚液、血小板濃厚液を供給している。

輸血用血液に対する実施検査

梅毒血清学的検査

B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原,HBs抗体,HBc抗体)

C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体)

HIV検査(HIV-1/2抗体)

HTLV-1抗体検査

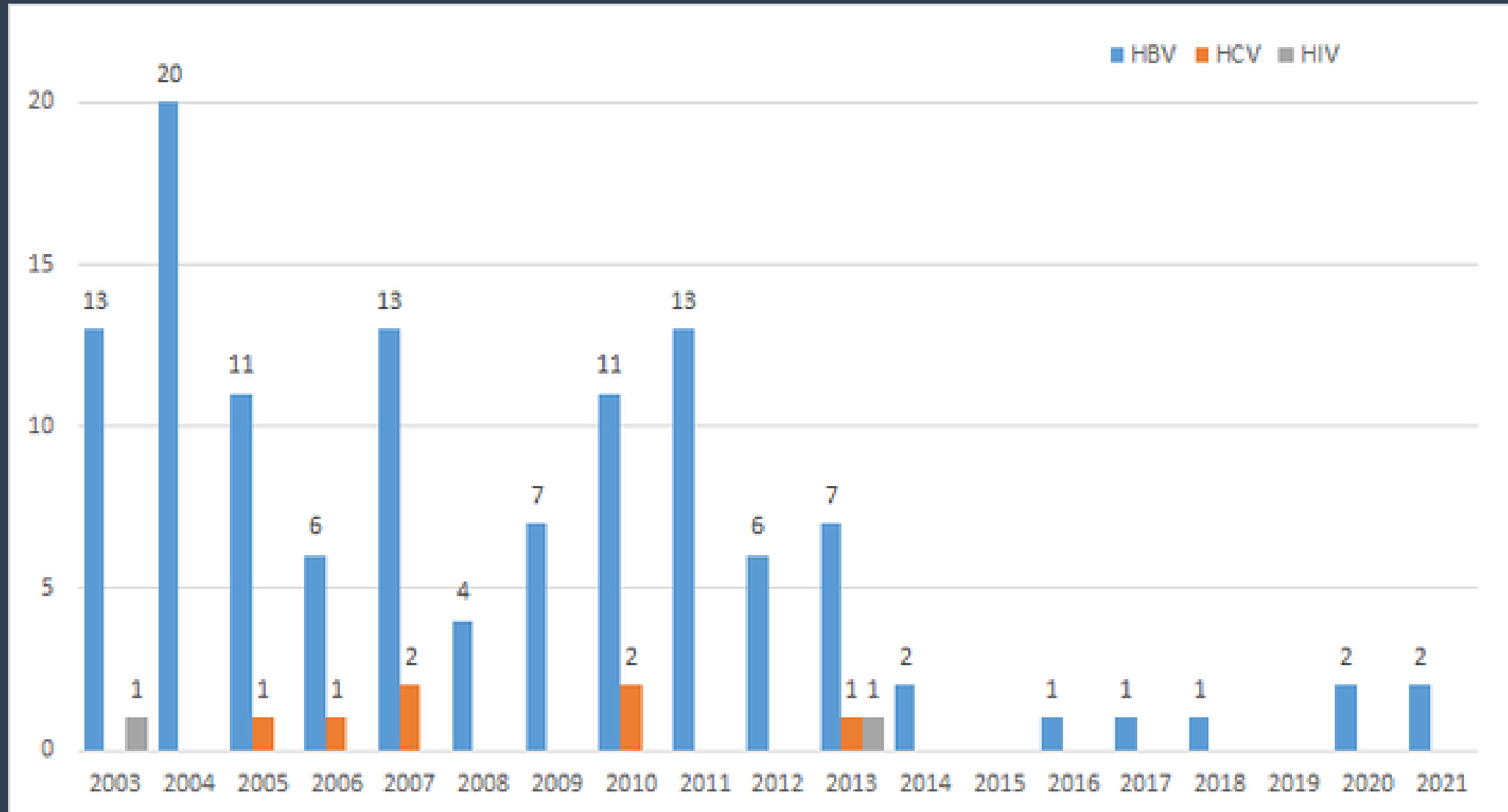
ヒトパルボウイルスB19検査

※HBV、HCV、HIVは拡散増幅検査スクリーニングも実施。

- 輸血感染症はwindow periodに献血された血液が原因となることが多い。
- 一部の新興・再興感染症
マラリア、バベシア、シャーガス
A 型肝炎ウイルス
変異型クロイツフェルトヤコブ病など…

➡ 問診のみ

輸血用血液との関連性が高いと考えられたウイルス感染症例



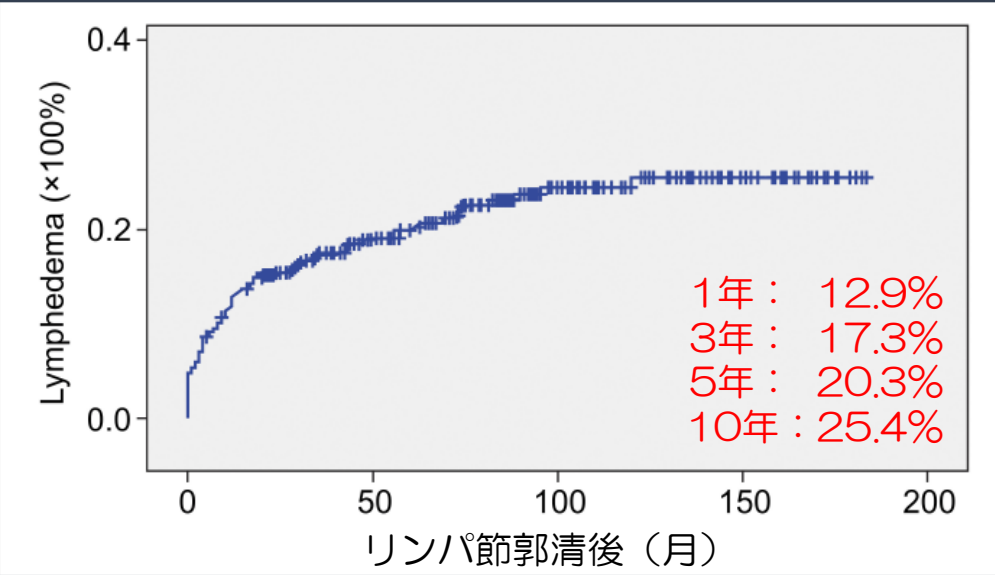
- リンパ浮腫 がリスク因子。
- 乳腺領域、婦人科領域の手術が原因。



婦人科悪性腫瘍術後の下肢リンパ浮腫と蜂窩織炎

1997年～2011年。@市立札幌病院。
開腹で骨盤リンパ節郭清と傍大動脈リンパ節郭清を実施した患者358人。

下肢リンパ浮腫の累積発生



手術と下肢リンパ浮腫後の累積発生蜂窩織炎の期間との関連

下肢リンパ浮腫	n	期間（月）	<i>P</i>
Positive	19 (82.6)	14 (0–74)	<0.0001
Negative	4 (17.4)	129.8 (111–152)	
Total	23 (100)	18 (0–152)	
Data are median (range) or n (%).			

乳がん術後の遅延性蜂窩織炎

遅延性蜂窩織炎の定義：

- 術後3ヶ月以上、放治後3週以上経過してから発症
- 3～5%の発生率
(多くは過小評価されている?)

Author [ref.]	Patients, n (%)	Mean Time from age, surgery/RT years	Treatment of DBC, n			DBC follow-up	Late follow-ups	
			obs- er- vation	AB	anti- inflammatories			
Zippel et al. [3]	16/468 (3.4)	63	median 10 (range 4–15) m after surgery; 7 p: 2 m or later post RT	13/16	3/16	0	<i>resolved in 16/16 p</i> mean time 7.5 m	none had recurrent ma- lignancy 1 p had mastectomy because of diffuse fi- brotic reaction
Staren et al. [2]	10/184 (5)	57	3 m or later after lumpectomy or 6 m after RT	3/10	5/10	2/10	<i>resolved in 5 p</i> n = 4 within 2 w n = 1 within 2 m treatment • 3: AB • 1: anti-inflammatories <i>persisted in 5 p</i> (for 4 m to over 1 y) treatment • 3: observation • 1: AB • 1: anti-inflammatories	1 p with persistence of symptoms developed recurrent malignancy
Miller et al. [1]	8/181 (4.4)	62	2–16 m post RT	0	8/8 – 6/8 oral AB • 4/6: 1 course of AB • 2/6: 2–3 courses of AB – 2/8 required hospital admission for IV AB	0	<i>resolved in 8/8 p</i>	no cases of recurrent malignancy
Rescigno et al. [6]	11/181 (6)	NA	4.5 m post RT	0	11/11	0	<i>resolved in 5/11 p</i> • 2/5 oral AB • 3/5 IV AB <i>recurrence in 2 p</i> • oral and IV AB <i>persistent in 4 p</i> • oral treatment	no cases of recurrent malignancy
Indelicato et al. [4]	50/601 (8)	57	7.42 m post surgery	3/50	46/50 (20% IV)	2/50	<i>resolved in 39/50 p (78%)</i> <i>persistent in 11/50 p (22%)</i>	1 p had a recurrent ma- lignancy 2 p had mastectomy because of pain

RT = Radiotherapy; p = patient(s); AB = antibiotics; NA = not applicable; IV = intravenous; m = months; y = years; w = weeks.

RT = Radiotherapy; p = patient(s); AB = antibiotics; NA = not applicable; IV = intravenous; m = months; y = years; w = weeks.

術後1か月以上経過してからの発熱について、正しいのはどれか

非感染症が大半である

0%

薬剤熱が最も多い

0%

感染症を第一に考える

0%

手術侵襲による影響を第一に考える

0%

経過観察のみでよい

0%

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ



術後の自然経過を知る

+

所見を大切にする

+

正しいアプローチ法で考える

外科患者の発熱の診断は市中セッティングよりも簡単！

今日のスケジュール

- ① Introduction
- ② 術後の発熱総論
- ③ 手術～術後48時間の発熱
- ④ 術後2～7日の発熱
- ⑤ 術後1～4週の発熱
- ⑥ 術後1ヶ月以上の発熱
- ⑦ まとめ